



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING

DYNAMICKÝ MODEL DISTRIBUČNÍ SÍTÍ NN PRO TESTOVÁNÍ ROBUSTNOSTI ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ NA NEJISTOTY DAT Z MĚŘENÍ V ELEKTROMĚRECH

DYNAMIC MODEL OF LV DISTRIBUTION NETWORKS FOR TESTING THE ROBUSTNESS OF ANALYTICAL
TOOLS TO UNCERTAINTIES IN METER DATA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Václav Fojta

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Jan Klusáček

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika**

Ústav elektroenergetiky

Student: Václav Fojta

ID: 222967

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Dynamický model distribuční sítí NN pro testování robustnosti analytických nástrojů na nejistoty dat z měření v elektroměrech

POKyny PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Rešerše standardizovaných modelů sítí nízkého napětí, vhodných pro studium analytických nástrojů pro monitoring stavu sítě.
2. Návrh a realizace konkrétního testovacího modelu sítě nn v simulačním programu PSCAD.
3. Návrh a realizace parametrizovaných zátěží modelu.
4. Návrh a realizace skriptu pro automatizované spouštění a parametrizaci simulace.
5. Vytvoření strukturalizovaných datasetů pro testování robustnosti analytických nástrojů.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

doporučená literatura podle pokynů vedoucího závěrečné práce

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 28.5.2025

Vedoucí práce: Ing. Jan Klusáček

prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

S rozvojem chytrých elektroměrů lze měřená data sbírat dálkově a s detailnějším časovým rozlišením. Hlavním cílem této závěrečné práce je navrhnout a vytvořit vhodnou testovací síť NN pro testování robustnosti analytických nástrojů na nejistoty dat z měření v elektroměrech. Parametrizaci navrženého modelu sítě lze automatizovat pomocí jazyka Python. V práci je popsána navržená síť a princip parametrizace zátěží. Výsledky práce přispějí k vývoji analytických nástrojů pro monitorování stavu sítě.

KLÍČOVÁ SLOVA

Simulační software, standardizované sítě, modelování zátěží, PSCAD.

ABSTRACT

With the development of smart meters, measurement data can be collected remotely and with more accurate time-resolution. The main objective of this thesis is to design and develop a suitable low-voltage test network to test the robustness of analytical tools to uncertainties in meter data. The parameterization of the proposed network model can be automated using Python. The proposed network and the principle of parameterization of loads are described in this paper. The results of the work will contribute to the development of analytical tools for monitoring the network status.

KEYWORDS

Simulation software, standardized networks, load modelling, PSCAD.

FOJTA, Václav. *Dynamický model distribuční sítě NN pro testování robustnosti analytických nástrojů na nejistoty dat z měření v elektroměrech*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektronenergetiky, 2025, 71 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Klusáček Jan

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Václav Fojta
VUT ID autora:	222967
Typ práce:	Bakalářská práce
Akademický rok:	2024/25
Téma závěrečné práce:	Dynamický model distribuční sítí NN pro testování robustnosti analytických nástrojů na nejistoty dat z měření v elektroměrech

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno
.....
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Janovi Klusáčkovi za odbornou pomoc při řešení problémů, které se vyskytly v průběhu zpracování mé závěrečné práce.

Obsah

Úvod	19
1 Typy distribučních sítí NN	21
1.1 Paprsková síť	21
1.2 Mřížová síť	21
1.3 Okružní síť	22
2 Standardizované sítě nízkého napětí	25
2.1 IEEE 906	26
2.2 Nesyntetický Evropský zkušební systém NN	27
2.3 Nízkonapěťový referenční systém CIGRE	28
2.4 IEEE 342	29
2.5 IEEE 8500	30
2.6 IEEE 13	30
2.7 IEEE 16	31
2.8 IEEE 33	32
2.9 IEEE 34	33
2.10 Testovací případ napětí neutrální-zem	33
2.11 IEEE 37	34
3 Simulační software pro analýzu a modelování sítí NN	37
3.1 PSCAD	37
3.2 Ovládání PSCAD pomocí jazyka Python	38
3.2.1 Vstupní data	38
3.2.2 Export dat pro PSCAD	39
3.2.3 Zpracování výstupních dat	40
4 Uživatelský model reálné sítě	43
4.1 Model testovací sítě	43
4.1.1 Parametrizace dle reálné sítě	45
4.2 Přidělení impedance	47
4.3 Přidělení výroby a spotřeby elektrické energie	48
4.4 Elektroměr	48
5 Dynamické modelování zátěží	51
5.1 Model výroby elektrické energie	51
5.2 Model spotřeby elektrické energie	52
5.3 Statické modely zátěže	53

5.3.1	Polynomický model zátěže	53
5.3.2	Exponenciální model zátěže	53
5.4	Navržený model	55
5.4.1	Realistická parametrizace zatížení odběratelů	57
6	Simulace modelu distribuční sítě	59
6.1	Nastavení a spuštění simulace	59
6.2	Ztráty v síti	60
6.3	Přírůstky činné a jalové energie	61
6.4	Výstupní data	63
	Závěr	65
	Literatura	67
	Seznam symbolů a zkratk	71

Seznam obrázků

1.1	Schéma paprskového rozvodu [1]	21
1.2	Schéma mřížového rozvodu [1]	22
1.3	Schéma typické okružní sítě [1]	22
2.1	Schéma distribuční sítě IEEE 906 [8]	26
2.2	Schéma zkušebního systému NN [9]	27
2.3	Schéma NN referenční sítě [10]	28
2.4	Schéma okruhu NN sítě IEEE 342 [2]	29
2.5	Schéma sítě IEEE 8500 [3]	30
2.6	Model sítě IEEE 13 v programu Simulink [5]	31
2.7	Schéma sítě IEEE-16 [6]	31
2.8	Schéma sítě IEEE-33 [6]	32
2.9	Schéma sítě IEEE 34 [13]	33
2.10	Schéma testované sítě [11]	33
2.11	Radiální síť IEEE 37 [17]	34
3.1	Vývojový diagram	39
3.2	Vstupní soubor INWLINE	39
3.3	Načítání dat pro zátěž	40
4.1	Principiální model sítě	43
4.2	Rozdělení reaktance vodičů	45
4.3	Rozdělení rezistence vodiče	46
4.4	P-Q diagram	49
5.1	Průběh výroby elektrické energie FVE	51
5.2	Průběh spotřeby elektrické energie	52
5.3	Charakteristika konstantních zátěží	54
5.4	Proudový model zátěže	55
5.5	Funkce Real Pole	56
5.6	Navržený model zátěže	56
5.7	Histogram spotřeby elektrické energie	57
5.8	Histogram výroby elektrické energie	58
6.1	Lišta parametrů simulace	59
6.2	Topologie navržené sítě	61
6.3	Importovaná činná energie – load_V1_L_Z3	62
6.4	Jalová energie – load_V1_L_Z3	62
6.5	Výstupní soubor IMEASUREDATA	63
6.6	Výstupní soubor IMETERS	63

Seznam tabulek

3.1	Přehled programů pro analýzu sítě NN	37
5.1	Koeficienty pro různé typy objektů [18]	54
6.1	Ztráty v prvním vývodu.	60
6.2	Ztráty v druhém vývodu.	60
6.3	Ztráty v třetím vývodu.	61

Úvod

Hlavním cílem této závěrečné práce je navrhnout a vytvořit vhodnou testovací síť NN pro testování robustnosti analytických nástrojů na nejistoty dat z měření v elektroměrech. Úkolem elektroměrů je určení energetické bilance odběrného místa, tedy sbírat informace o velikosti napětí, proudu a výkonu pro určení kvality elektrické energie. S rozmachem chytrých elektroměrů lze tato data sbírat s lepším časovým rozlišením.

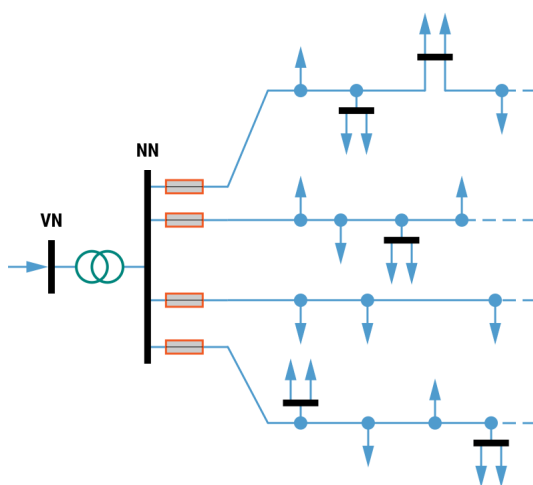
Pro vytvoření vhodného modelu sítě byla provedena rešerše standardizovaných sítí NN. Standardizované sítě obecně slouží k testování sítí při poruchových stavech, testování algoritmů, uvádění nových konceptů a technologií do příkladové sítě. Většina testovacích sítí je navržena pro simulaci v ustáleném stavu. Pro modelování zvolené distribuční sítě pro testování algoritmů pro elektroměry je nutné znát okamžité hodnoty veličin a je nutné zvolit vhodný simulační program, jenž bude tuto síť schopný dynamicky simulovat. Poté je navržen model zátěže simulující reálného zákazníka, který elektrickou energii spotřebovává, nebo současně elektrickou energii dodává (tzv. prosumer). Dále je realizován skript v jazyce Python pro automatizované spouštění, parametrizaci simulace a export dat elektroměrů – tedy vytvoření vhodných strukturalizovaných datasetů pro testování robustnosti analytických nástrojů.

Kapitola 1 představuje a popisuje základní typy distribučních sítí nízkého napětí. Výsledky rešerše standardizovaných sítí (IEEE, CIGRE) jsou uvedeny v kapitole 2. V následující kapitole je popsán simulační program PSCAD a knihovna pro ovládání simulačního programu, kde jsou vysvětleny okolnosti simulace. Kapitola 4 se věnuje popisu navržené modelové sítě, aby čtenář věděl, jak model sítě pracuje. V kapitole 5 je popsán model zátěže, výroby a spotřeby elektrické energie. V poslední kapitole závěrečné práce jsou prezentovány výsledky simulace.

1 Typy distribučních sítí NN

V této kapitole se čtenář dozví o základních typech distribučních sítí nízkého napětí, to jsou především paprskové sítě, méně často mřížové nebo okružní sítě. Sítě jsou popsány z hlediska jejich topologie, dále jsou čtenáři popsány jejich výhody, nevýhody a jejich využití.

1.1 Paprsková síť



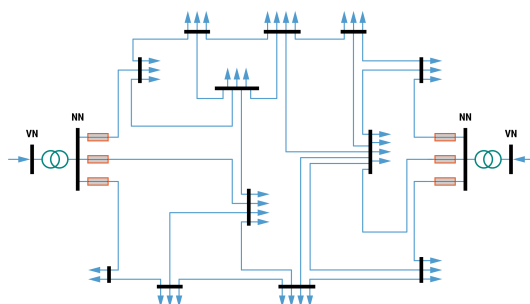
Obr. 1.1: Schéma paprskového rozvodu [1]

Jedná se o velice jednoduchý rozvodný systém. Výhodou tohoto rozvodného systému jsou jeho nízké náklady. Je vhodný tam, kde se nekladou zvýšené požadavky na zabezpečení dodávky. Jelikož je zde pouze jeden vývod vedoucí ke spotřebičům, znamená to, že nejsou zálohovány dalším paprskem, což v případě poruchy znamená vyřazení daného spotřebiče nebo skupiny spotřebičů po dobu několika hodin. Tento typ sítě je náchylný ke kolísání napětí. Z toho důvodu je tento typ sítě typicky použit v obcích na venkově a malých městech. Jedná se o nejčtenější typ sítě nízkého napětí používané v ČR [1].

1.2 Mřížová síť

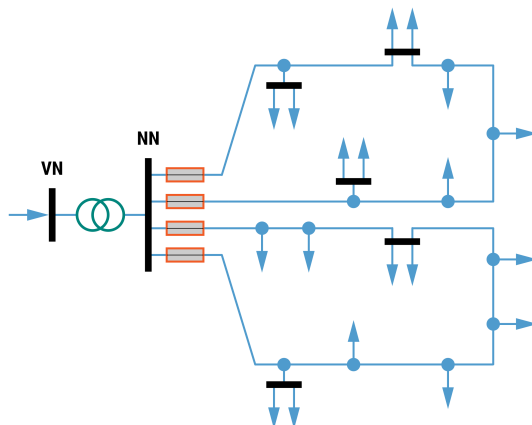
Tento systém se skládá z minimálně dvou napájecích zdrojů a z husté sítě vzájemně propojených částí vedení. To znamená, že vedení je napájeno nejméně ze dvou směrů. Mřížová síť má vysokou provozní spolehlivost a nejmenší kolísání napětí ze všech topologických zapojení. Nevýhoda této topologie sítě je vyšší finanční náročnost.

Vznikne-li porucha, dojde k odstavení pouze postiženého úseku. Tento rozvod je tedy vhodný pro prostředí s vysokou hustotou odběrů elektrické energie a pro svou vysokou spolehlivost také pro průmyslové závody [1].



Obr. 1.2: Schéma mřížového rozvodu [1]

1.3 Okružní síť



Obr. 1.3: Schéma typické okružní sítě [1]

Tento systém sítě se vyznačuje svou vysokou spolehlivostí, které je dosaženo zvláštním způsobem napájení sítě. V tomto typu sítě je napájení ze dvou stran – poruchová část sítě se pak má možnost od zbytku sítě dočasně odpojit. Rovněž je

zde možnost pro rovnoměrné rozložení zatížení. Napětí sítě z tohoto důvodu méně kolísá a poruchové stavy typicky trvají v řádech minut. Provoz sítě není technicky náročný. Nevýhodou této sítě ale je její vyšší finanční náročnost. Typicky se okružní síť využívá v síti vysokého a nízkého napětí [1].

2 Standardizované sítě nízkého napětí

Tato kapitola pojednává o popisu standardizovaných sítí a mikrosítí nízkého napětí, které jsou vhodné pro studium dopadů dynamických odběratelů elektrické energie na chod sítě. Čtenář se v této kapitole dozví jestli byly vybrané standardizované sítě v dostupné literatuře použity pro analýzu chování konkrétního modelu v dynamickém či v ustáleném stavu. Následně je popsána topologie jednotlivých sítí a jejich parametry tak, aby bylo možné zhodnotit jejich využití pro ověření konceptů registrování elektrické energie v elektroměrech.

V sítích NN se většinou jedná o paprskové sítě, které mají jeden distribuční 22/0,4 kV transformátor. K určeným sběrnici se následně přivedou dynamické zátěže, které reprezentují odběr zákazníků, nebo obnovitelné zdroje dodávající energii do sítě, jenž se stále častěji stávají součástí distribučních sítí nízkého napětí. Pro hodnocení energetické bilance v konkrétních modelech distribuční sítě je žádoucí měřit velikost napětí jednotlivých sběrnic, určit velikost proudů protékajících mezi sběrnici a sledovat velikost protékajících proudů mezi jednotlivými sběrnici a jejich zátěží — z těchto informací lze pak určit velikost činné energie, kterou lze definovat následovně:

$$E = \int_{t_o}^{t_o+nT} p(t) dt = \int_{t_o}^{t_o+nT} u(t)i(t) dt, \quad (2.1)$$

kde $p(t)$ značí okamžitou hodnotu výkonu danou součinem okamžitých hodnot fázového proudu $i(t)$ a napětí $u(t)$, nT představuje násobek systémové periody [14].

Ke stanovení kvality elektrické energie a napětí je nutné vědět, které parametry je vhodné hodnotit. Mezi nežádoucí parametry vedení a sítě se řadí zvýšené harmonické zkreslení (THD), nesymetrie a kolísání napětí. Harmonické zkreslení je definováno vztahem:

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n>1} U_{ef}^2}}{U_1} 100. \quad (2.2)$$

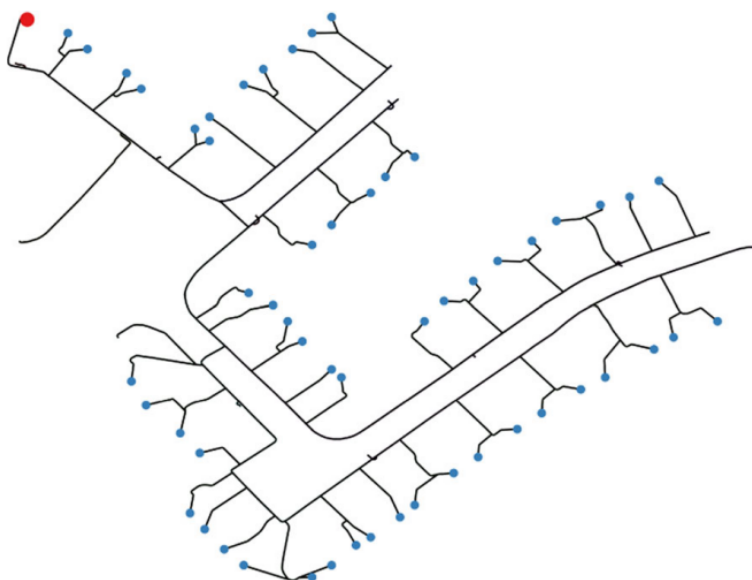
Míra nesymetrie sdruženého napájecího napětí je definována následovně:

$$u = \frac{U_2}{U_1}, \quad (2.3)$$

kde U_2 je efektivní zpětná složka a U_1 je souslední složka. Nesymetrie napájecího napětí je dána nerovnoměrným rozložením zatížení, kdy pak vzniknou nesymetrické proudy a tyto proudy vlivem impedance sítě způsobují napětovou nesymetrii. Napětová nesymetrie je charakterizována stavem, kdy má napětí nestejnou velikost amplitudy či velikost fáze. V síti NN je nesymetrie napájecího napětí zapříčiněná především jednofázovou zátěží (například varná konvice, bojler, trouba, ...), která jsou zapojena mezi fázový a střední vodič a způsobuje nesymetrický odběr proudů, případně je způsobena poruchou v síti a přerušením nulového vodiče.

Kolísání napětí je řada změn napájecího napětí. V distribuční síti je příčinou kolísání napětí typicky změna odebíraného proudu spotřebiče. Změny napětí lze rozdělit rychlé a pomalé, tyto změny napětí pak mohou být náhodné nebo periodické. Rychlé změny napětí mohou být způsobeny například spínáním velkých zátěží. Kolísání napětí pak může způsobit velikost činného příkonu světelného zdroje, což může způsobit flickr efekt, kdy dochází k viditelné a rychlé změně intenzity světla. Měření úrovně vjemu flickru je specifikované normou ČSN EN 61000-4-15 ED.2 určenou pro měření flickremetrem. Způsoby měření a hodnocení kvality elektrické energie se řídí platnou normou ČSN EN 61000-4-30 [15].

2.1 IEEE 906



Obr. 2.1: Schéma distribuční sítě IEEE 906 [8]

Tato standardizovaná distribuční síť je připojena k síti vysokého napětí. Hladina vysokého napětí má velikost 11 kV a distribuční síť nízkého napětí pracuje s hladinou napětí 416 V. Síť charakterizuje celkem 906 sběrnic, které jsou dimenzovány na nominální napětí 416 V. Obsahuje 55 jednofázových PQ zátěží. Základní frekvence sítě činí 50 Hz. Tato síť zahrnuje jeden 11/0,416 kV transformátor. Transformátor má zdánlivý výkon 0,8 MVA, primární strana je zapojena do trojúhelníku a sekundární strana do hvězdy. Jedná se o síť paprskovou, která není vhodná pro plochu s vysokou hustotou odběru a nemá vysokou zabezpečenost dodávky elektrické energie, rovněž je ale síť tohoto typu často začleněna v síti nízkého napětí na tuzemsku. Síť vysokého napětí představuje zdroj napětí s impedancí. Impedanci zdroje sítě nízkého napětí

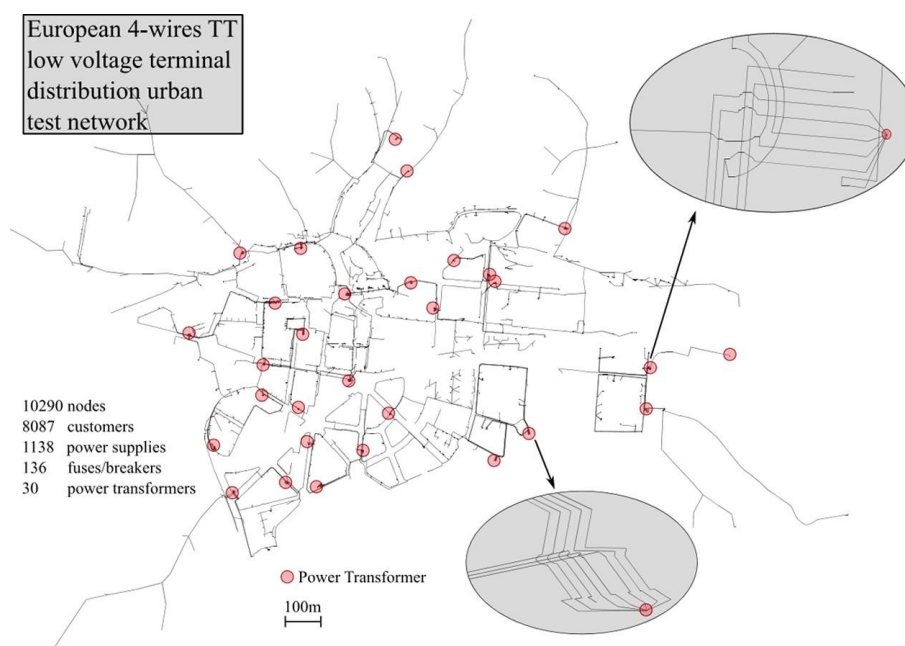
lze určit ze zkratových proudů, které v tomto modelu mají velikost 3000 A pro tři fáze a 5 A pro jednu fázi [8].

Nevýhoda této standardizované sítě spočívá v tom, že uvažuje pouze tři síťové vodiče a zanedbává střední (PEN) vodič, který v případě Evropských sítí s poměrně dlouhým vedením nelze ve výpočtech vynechat, jelikož využívají zapojení TN-C — je to síť, kde vodič PEN plní současně funkci středního a ochranného vodiče. V síti TN-C se proud vrací do středního vodiče distribuční rozvodny, kde je uzemněn. To způsobuje úbytek napětí a roste úměrně se vzdáleností vedení.

Za účelem modelování dynamického chování sítě tento model umožňuje nahrát profily zátěží, které simulují chod sítě po 24 hodin po minutových intervalech.

Tato standardizovaná síť je dle publikovaných prací vhodná pro analýzu v software pro modelování ustálených stavů v GridLAB-D, OpenDSS a pro modelování dynamických stavů v programu Simulink.

2.2 Nesyntetický Evropský zkušební systém NN

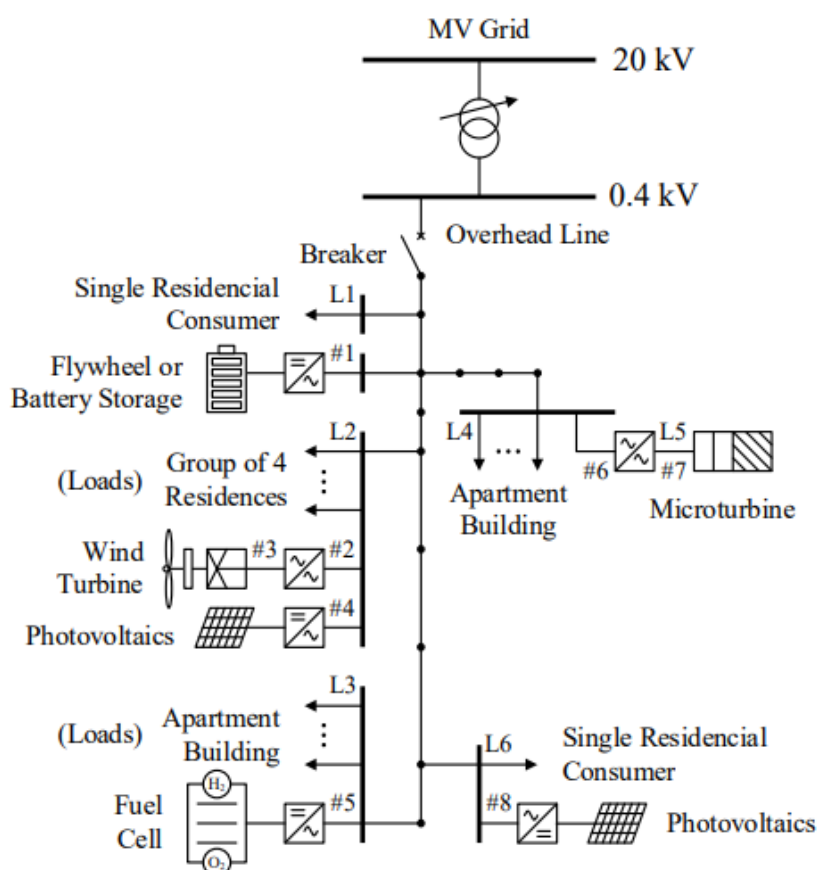


Obr. 2.2: Schéma zkušebního systému NN [9]

Jedná se o distribuční síť se 10290 sběrnicemi, 8087 odběry, která je vytvořena podle skutečného města v EU. Distribuční síť má sdružené napětí 416 V a pracuje s frekvencí 50 Hz. Rovněž obsahuje 30 distribučních transformátorů. Tento model přijímá data od smart meterů na hodinové bázi po dobu až 20ti dní. Standardizovaná síť byla modelována v ustáleném stavu v programu OpenDSS. Rozdíl této sítě oproti IEEE 906 je, že uvažuje střední vodič sítě, proto přesněji reprezentuje

skutečnou distribuční síť v EU. Podobně jako IEEE 906 je impedance zdroje definována třífázovým zkratovým proudem a jednofázovým zkratovým proudem. Zde distribuční transformátory transformují hladinu napětí z 22 kV na 420 V [9].

2.3 Nízkonapěťový referenční systém CIGRE



Obr. 2.3: Schéma NN referenční sítě [10]

Tato referenční síť nachází využití pro testování současných mikrosítí. Tato distribuční síť, která je napájena ze soustavy VN s velikostí druzeného napětí 20 kV, pracuje na hladině napětí 400 V. Jak jde vidět v obrázku 2.3, tak je tato referenční síť uvažuje větrné a sluneční obnovitelné zdroje energie (celkem dvakrát fotovoltaiiku a jednu větrnou turbínu), obytné oblasti a systém pro skladování energie. V obrázku je vyznačeno celkem 8 měničů připojeným k zátěži. Legenda:

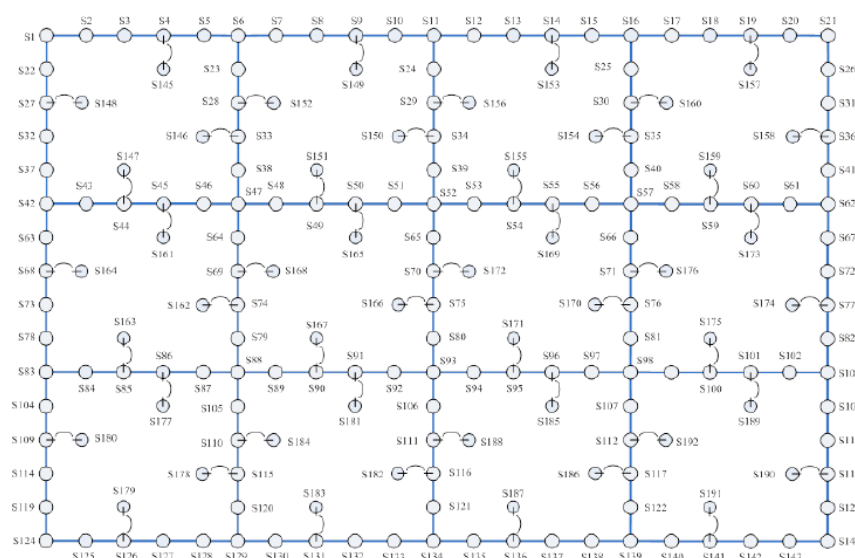
- L1 představuje jednoho odběratele energie,
- L2 představuje odběr skupiny 4 bytů,
- L3 představuje odběr jednoho bytového domu,
- L4 představuje odběr jednoho bytového domu,

- L5 představuje mikroturbínu,
- L6 představuje jednoho odběratele energie [10].

V [10] je tato síť testována za účelem sledování přechodných dějů (jalový výkon, činný výkon, ...).

2.4 IEEE 342

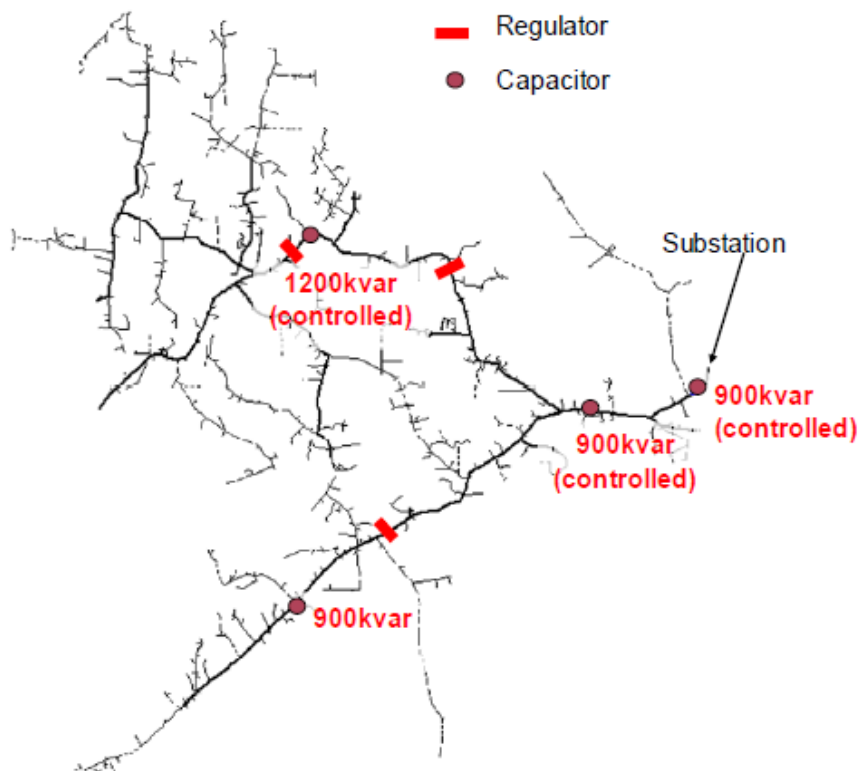
Je to mřížová síť s nesouměrným zatížením. Síť je napájena napětím o velikost 230 kV, napětí snižují dva 230/13,2 kV transformátory. Napětí je vedeno do osmi napáječů, které potom napájí jednu 120/208 V síť a osm 277/480 V spotových sítí přes 68 distribučních transformátorů s primární stranou zapojenou do trojúhelníka a sekundární uzemněnou stranou zapojenou do hvězdy. Zdánlivý výkon transformátorů ve spotové síti je pohybuje v rozsahu 1,500 kVA to 2,500 kVA. Z vysokého počtu transformátorů a z napěťové hladiny sítě nízkého napětí je patrné, že se jedná o typickou reprezentativní síť USA [2].



Obr. 2.4: Schéma okruhu NN sítě IEEE 342 [2]

Kolísání napětí je v této síti velmi malé, to je dané vlastnostmi mřížové sítě, kde jsou vzájemně propojené podružné rozvaděče. V [2] byla síť IEEE 342 použita k simulaci v ustáleném stavu v programu GridLAB-D, kde se testovaly napěťové poměry ve dvou případech. První případ byl provoz sítě bez poruchy, v druhém případě byl jeden napáječ vyřazen z provozu.

2.5 IEEE 8500



Obr. 2.5: Schéma sítě IEEE 8500 [3]

Jedná se o poměrně rozsáhlou paprskovou síť, s parametry reprezentujícími severoamerickou VN/NN distribuční síť. Atributy:

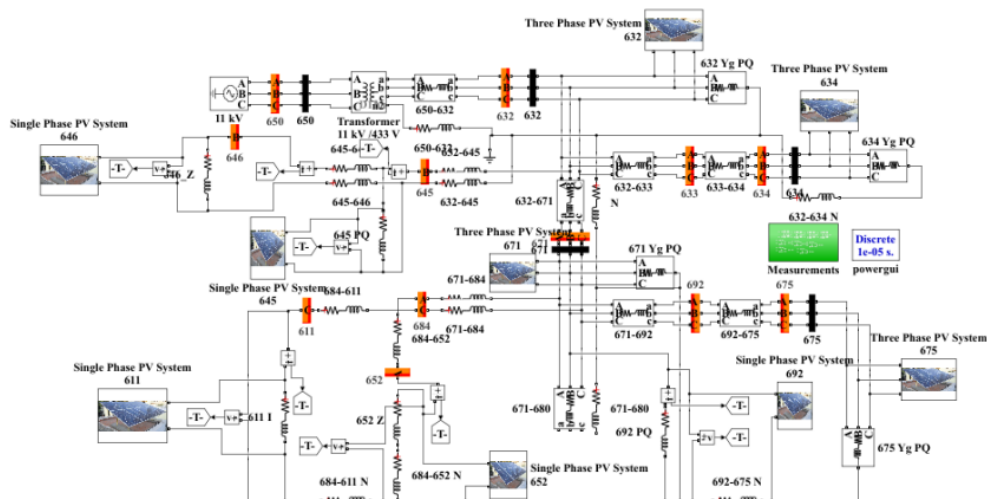
- celkem 8500 uzlových bodů,
- transformátory 120/240 V,
- souměrné zátěže 120 V sekundární straně na servisních transformátorů,
- nesouměrné zátěže 120 V na sekundární straně na transformátorů,
- čtyři kondenzátorové baterie [3].

K analýze ustálených stavů toho modelu byl v [3] využit program OpenDSS. Nutno podotknout, že tato síť je pravděpodobně příliš komplexní pro účely ověřování konceptů registrování elektrické energie.

2.6 IEEE 13

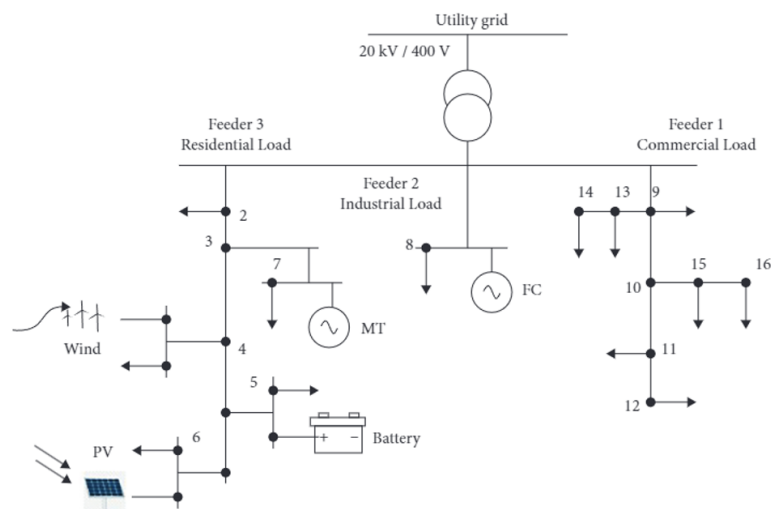
Jedná se o paprskovou síť se 13ti sběrniciemi. Model sítě je vhodný pro modelování třífázových a jednofázových zátěží v síti NN. V práci [5] byla tato standardizovaná síť

se snižujícím transformátorem 11/0,433 kV modelována za účelem zkoumání vlivu generování elektrické energie fotovoltaikou, kde se zkoumaly změny účinníku, harmonických a nárůst napětí. Simulace této typové sítě již byla dle dostupných prací realizována především v ustáleném stavu.



Obr. 2.6: Model sítě IEEE 13 v programu Simulink [5]

2.7 IEEE 16

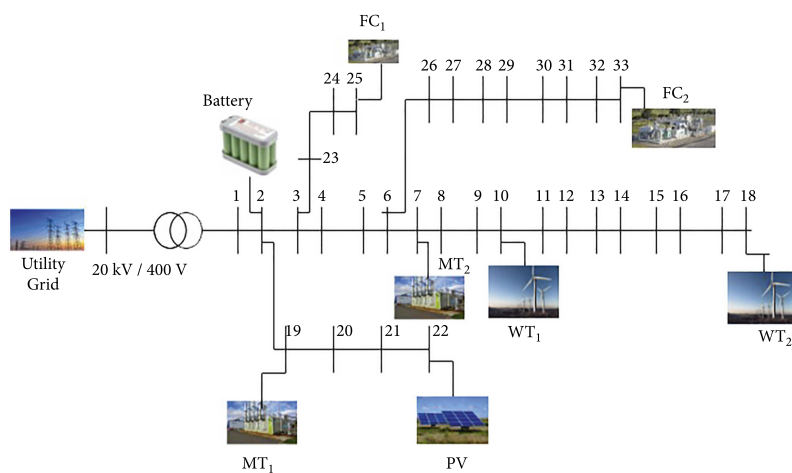


Obr. 2.7: Schéma sítě IEEE-16 [6]

Jedná se o paprskovou síť s 16ti sběrnici. Podobně jako IEEE 13, i tato síť je vhodná modelování sítě s obnovitelnými zdroji energie. Napětí VN je uvažováno

na úrovni 20 kV a na hladině nízkého napětí pracuje s velikostí sdruženého napětí 400 V. V [6] je síť rozdělena na 3 sekce, jedna s průmyslovým sektorem, druhá s městskou oblastí a třetí s obnovitelnými zdroji energie, konkrétně větrnými i FV zdroji elektrické energie. V dostupných člancích je síť modelována v ustáleném stavu.

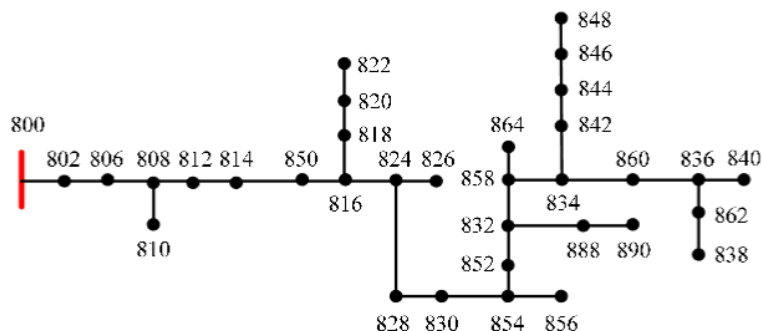
2.8 IEEE 33



Obr. 2.8: Schéma sítě IEEE-33 [6]

Standardizovaná síť IEEE 33 je stejně jako IEEE 16 modelována v práci [6], se stejnými poměry napětí snižujícího transformátoru. Jak název napovídá síť má 33 sběrnic. Jedná se o paprskovou síť. V článku [7] byla tato standardizovaná síť zvolena pro testování algoritmu pro optimalizaci topologie sítě nízkého napětí z technicko-ekonomického hlediska. Simulace této sítě byla provedena pomocí simulačního algoritmu Monte Carlo.

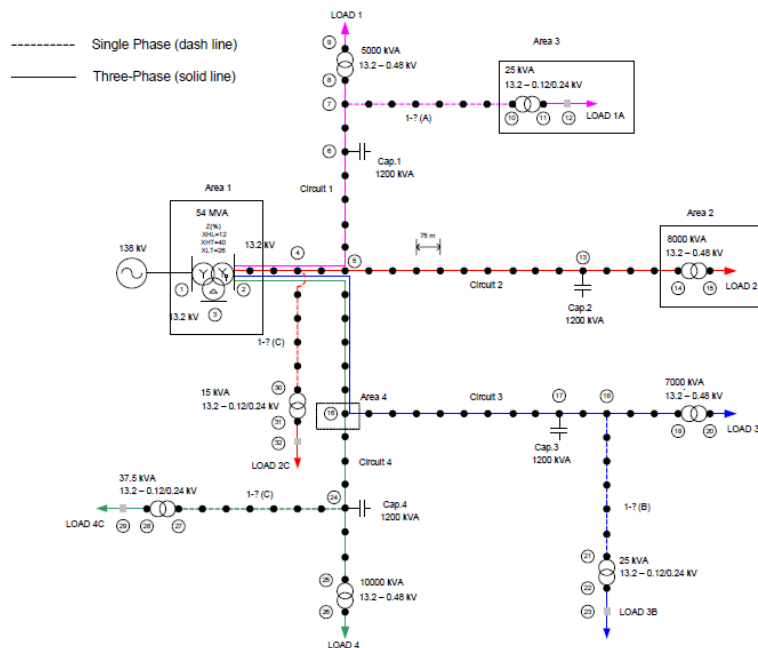
2.9 IEEE 34



Obr. 2.9: Schéma sítě IEEE 34 [13]

Je to paprsková síť se 34 sběrnici s třífázovým distribučním transformátorem v zapojení Dy11. V práci [13] síť IEEE 34 slouží k testování metodiky zpracování dat z chytrých elektroměrů. Ke zpracování byly použity reálná data z elektroměrů. V další práci je tato standardizovaná síť použita ke zlepšení stability sítě s větrnou elektrárnou jak v ustáleném stavu v programu DIGSILENT tak v dynamickém stavu.

2.10 Testovací případ napětí neutrál-zem

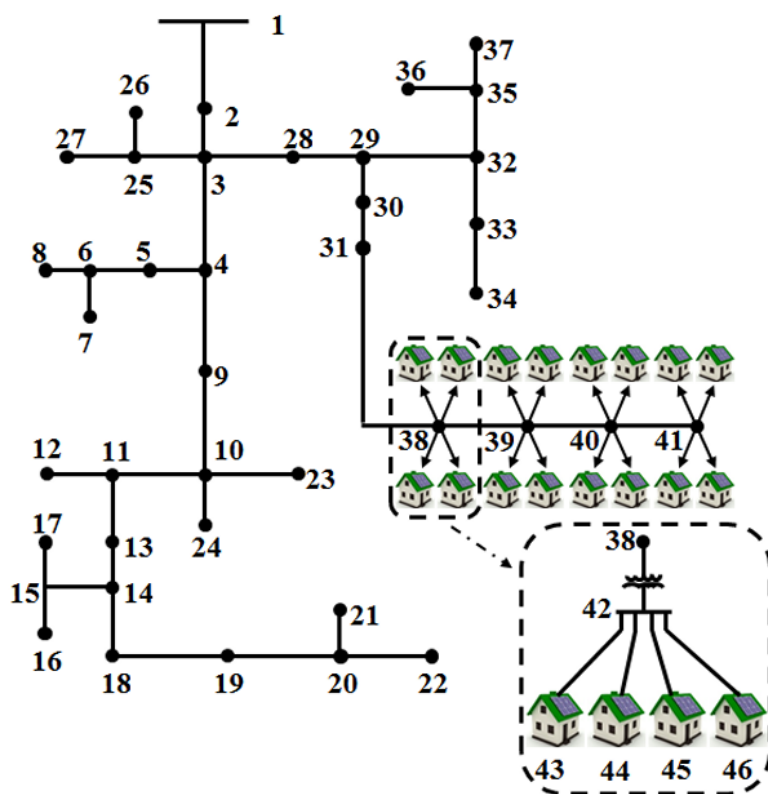


Obr. 2.10: Schéma testované sítě [11]

Uvažovaná síť je navržena pro analýzu v ustáleném stavu. Napětí je vedeno ze sítě VVN s napětovou hladinou 138 kV a je sníženo na 13,2 kV transformátor se zdánlivým výkonem 54 MVA. Celkem osm snižujících VN/NN transformátorů pak slouží k přeměně napětí z hladiny vysokého napětí na nízké napětí. Zátěže jsou definovány pomocí jednotky výkonu, hodnoty účinníku a velikostí harmonického proudu. Model je tvořen 3F a 1F vedením, které má celkem čtyři kapacitory o zdánlivém výkonu 1200 kVA. Neutrální vodič je uzemněn na každém pólu [11].

2.11 IEEE 37

Jedná se o paprskovou síť se 37 uzly. Typicky se nepoužívá pro modelování sítě NN. V článku [17] je modifikovaná síť IEEE 37 uvažována jako nesymetrická třífázová síť bez neutrálního (PEN) vodiče, kde se u zátěží uvažuje hladina napětí NN na 120 či 240 V. Když je popisována nesymetrická síť, tak je tím myšlena síť, kde vůči sobě nejsou napětí na fázích posunutá o 120° nebo napětí nemají stejnou amplitudu. Dle



Obr. 2.11: Radiální síť IEEE 37 [17]

obrázku 2.11 lze soudit, že jde o síť určenou pro primární a sekundární distribuci. Sekundární distribuční síť zde sestává z krátkých úseků, které jsou připojeny přes napájecí transformátor ke sběrnici. Zatížení je zapojeno do hvězdy. Ke každé sběrnici

jsou připojeni 4 zákazníci s fotovoltaickou výrobou. Zde je zkoumán vliv fotovoltaické výroby na nesouměrnou síť se zřetelem na výkonové ztráty, fluktuaci napětí et cetera. Lze říci, že výše zmíněná práce prezentuje modifikovaný model IEEE 37, který přináší výstupy, které lze využít při dalším výzkumu vlivu fotovoltaických výroben na distribuční síť.

V závěru lze tvrdit, že se nejedná o vhodný model pro účely této práce, jelikož neuvažuje neutrální vodič a napěťová hladina sítě neodpovídá napětí ve střední Evropě.

3 Simulační software pro analýzu a modelování sítí NN

Pro simulaci sítě NN je nutné zvolit vhodný software, pomocí kterého bude modelová distribuční síť simulována. Pro navržení automatizované parametrizace sítě je vhodné, aby byl zvolený jazyk kompatibilní se simulačním softwarem. Aby navržený model sítě mohl být později využit k testování algoritmů elektroměrů, je nutné znát okamžité průběhy proudů a napětí — je vhodné zvolit program, který umožňuje dynamické modelování. V následující přehledové tabulce jsou uvedeny programy pro analýzu a simulaci distribučních sítí.

Program	Dynamické modelování	Scriptování
Open DSS	Ne	Ano
Simulink	Ano	Ano
CYME	Ne	Ano
Dlg SILENT	Ne	Ne
PSCAD	Ano	Ano
ETAP	Ne	Ano
PSS® SINCAL	Ne	Ano

Tab. 3.1: Přehled programů pro analýzu sítě NN

Z přehledové tabulky 3 lze soudit, že vhodným softwarem pro dynamickou simulaci distribučních sítí je PSCAD a Simulink.

3.1 PSCAD

PSCAD (Power Systems Computer Aided Design) je grafické uživatelské prostředí určené pro simulaci elektrizačních soustav. Simulační nástroj tohoto softwaru tvoří EMDTC (Electromagnetic Transients including DC), který umožňuje řešit diferenciální rovnice v časové doméně. PSCAD umožňuje tvorbu obvodu pomocí blokových schémat, provést simulaci obvodu, výsledky analyzovat a následně exportovat.

PSCAD obsahuje již hotové modely prvků soustavy a současně umožňuje uživateli vytvářet vlastní modely. Jsou dostupné následující modely:

- rezistory, induktory a kapacitory,
- transformátory,
- zdroje napětí a proudu,
- vypínače a jističe,

- přenosová vedení a kabely,
- měřicí přístroje,
- fotovoltaika, větrné turbíny.

PSCAD má široké využití v elektrotechnice, proto je využíván vědci při výzkumu a inženýry. Níže jsou vyjmenovány některé aplikace tohoto programu:

- analýza poruchy (zkratu, zemní spojení),
- analýza toku výkonu,
- koordinace izolace,
- modelování dynamických zátěží,
- studie ochrany před přepětím a blesky,
- návrh a řízení sítí,
- vliv saturace transformátoru,
- harmonická analýza.

3.2 Ovládání PSCAD pomocí jazyka Python

Automatizace a ovládání softwaru PSCAD umožňuje knihovna PSCAD Automation Library. Tato knihovna umožňuje uživateli pomocí jazyka Python interagovat s prostředím PSCAD, například:

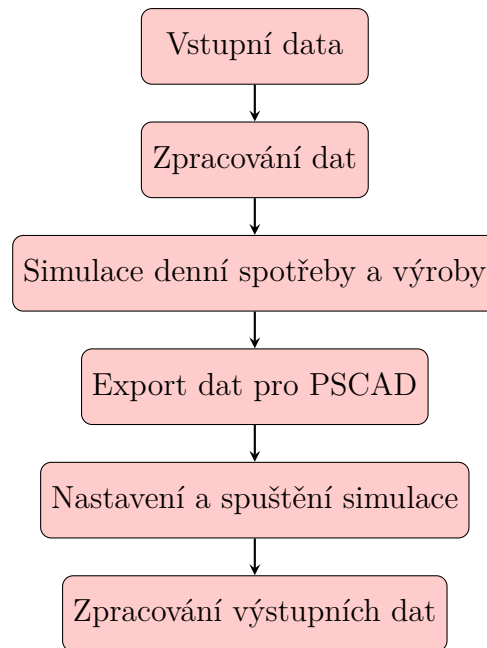
- vytvořit a otevřít projekty,
- vytvořit komponenty a definovat jejich parametry,
- vygenerovat výstupní data,
- změnit nastavení projektu,
- spustit simulace.

Aby čtenář pochopil základní chod programu, je níže nakreslen a popsán zjednodušený vývojový diagram.

3.2.1 Vstupní data

Navržený program pracuje se vstupními daty ve formátu `.csv` či `.txt`. Každý z těchto souborů obsahuje data, pomocí kterých lze simulovat zvolenou distribuční síť. Níže je uveden přehled jednotlivých typů vstupních souborů s jejich vysvětlením.

- INWLINE: Tento soubor definuje propojení mezi jednotlivými uzly, použitý typ a délku vedení. Je stěžejní pro výpočet impedance mezi uzly.
- INWNODE: Definuje uzel, jenž představuje uzel (DTS), ke kterému musí program trasovat připojovací impedanci.
- ILINETYPE: Definuje vlastnosti a typy vedení.



Obr. 3.1: Vývojový diagram

- PA_061: Obsahuje informace o velikosti očekávané roční spotřeby. Očekávaná roční spotřeba je vstupní parametr funkce, jenž simuluje denní průběh spotřeby.

NWCODE	LINECODE	LINENAME	LINETYPECODE	LINELENGTH	STARTNODECODE	ENDNODECODE
PA_0618_53044	BIE_EL_TU.3336408	Ln_114	NNV_25_AlFe3_25	18	BIN_EL_JUNCTIONS.6464528	BIN_EL_JUNCTIONS.6464529
PA_0618_53044	BIE_EL_TU.3337677	Ln_113	NNV_25_AlFe3_25	14	BIN_EL_JUNCTIONS.6464528	BIN_EL_JUNCTIONS.6464530
PA_0618_53044	BIE_EL_TU.3332842	Ln_121	NNV_16_AlFe_16	7	BIN_EL_JUNCTIONS.6464528	BIN_EL_JUNCTIONS.6464520

Obr. 3.2: Vstupní soubor INWLINE

Na obrázku 3.2 lze vidět příklad vstupního souboru, který je následně zpracován pro trasování sítě.

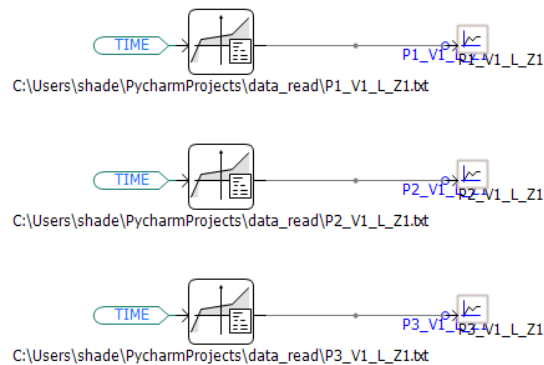
3.2.2 Export dat pro PSCAD

Aby bylo možné spustit simulaci, bylo nejprve nutné nasimulovat průběh spotřeby a výroby elektrické energie. Generovaná data jsou programem vyexportována ve formátu `.txt`. Každá fáze tohoto profilu zátěže má unikátní název. Název je nastaven podle vzoru v kapitole 5.1.

Blok načítání dat

Automatizační knihovna PSCAD slouží pouze k inicializaci, nastavení, spuštění a exportování nasimulovaných dat, nikoliv k dynamickému měnění parametrů kompo-

nent. Z toho důvodu je nutné připravit bloky pro čtení dat, v tomto případě X-Y Transfer Function viz obrázek 3.3. Pomocí scriptu lze přistoupit k této funkci pro nastavení cesty ke zdroji dat a rovněž nastavit odpovídající počet párů dat. Zde záleží na rozlišení simulace, tedy jestli se bude simulovat průběh spotřeby po sekundách nebo po minutách. Při nevhodném (tedy příliš nízkém) nastavení této hodnoty hrozí, že se simulace nespustí.



Obr. 3.3: Načítání dat pro zátěž

Je tedy velmi výhodné ovládat PSCAD pomocí Pythonu, protože umožňuje automatizovat nastavení bloků, které by jinak bylo velmi pracné a časově náročné.

3.2.3 Zpracování výstupních dat

Při simulaci v prostředí PSCAD se generují data, která lze ukládat do textového formátu `.out` nebo do binárního formátu `.psout`. Výstupní formát `.out` se používá již od raných verzí programu PSCAD, přičemž soubor `.psout` je nový a rychlejší formát.

Výstupní formát `.out`

Při nastavení starého formátu PSCAD generuje také soubor s příponou `.infx`. Tento soubor říká, v jakém sloupci se vyskytují data k příslušnému elementu, kde první sloupec (index) představuje uplynulý čas simulace. Zbylé sloupce představují simulovaná data výstupního signálu. Nevýhodou je fakt, že jeden soubor může mít maximálně 11 sloupců. Při překročení tohoto počtu sloupců se vytváří další soubor.

Výstupní formát `.psout`

Jedná se o výstupní soubor, v němž jsou uložena data v binární podobě. To znamená, že umožňuje rychlejší práci s daty než soubor `.out` a má menší velikost, což je

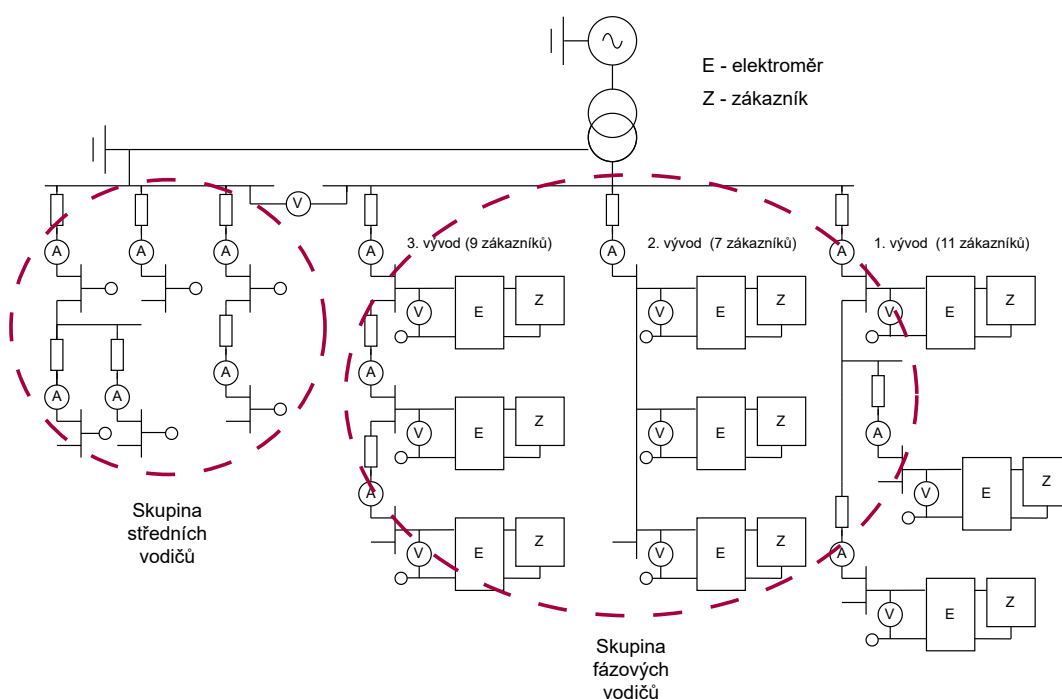
důležité u rozsáhlých simulací, které generují velké množství dat, jako v této práci. Díky formátu `.psout` je možné po dokončení simulace uložit veškeré potřebné informace o stavu simulace, včetně hodnot proměnných a dalších metadat. Tyto soubory lze následně načíst a obnovit přesný průběh simulace. Pro čtení dat tohoto souboru je doporučené použít knihovnu `mhi-psout`.

Program vytvoří výstupní data ve formátu `csv`. Data s unikátním značením elektroměrů jsou vložena do souboru s názvem `IMETER`. Soubor `IMETER` obsahuje název uzlu, ke kterému je elektroměr připojen, počet fází a základní měřicí interval. Další vytvořený soubor má název `IMEASUREDATA`. V tomto souboru jsou vložena měřená data všech elektroměrů v modelové síti. Ke každému unikátnímu elektroměru jsou přiřazena potřebná data pro určení energetické bilance v uzlu.

4 Uživatelský model reálné sítě

Tato kapitola vysvětluje, jak funguje navržený model distribuční sítě. Je vysvětlen postup výpočtu impedance mezi uzly a přiřazení spotřeby a výroby elektrické energie mezi zákazníky.

4.1 Model testovací sítě



Obr. 4.1: Principiální model sítě

V kapitole 2 byly popsány referenční sítě. Uvedené referenční sítě nemají vhodné parametry – například nemají střední (PEN) vodič. Je tedy nutné navrhnout model distribuční sítě. Navržený model distribuční sítě zahrnuje fotovoltaickou výrobu a jednu bytovku. Zjednodušené schéma sítě lze vidět na obrázku 4.1. Uvedené schéma sítě odpovídá vytvořenému modelu v prostředí PSCAD. Jak je patrné z obrázku 4.1, měří se velikost protékajícího proudu mezi jednotlivými zátěžemi. Voltmetr měří velikost napětí mezi sběrnicemi, mezi fázovými vodiči a středním vodičem.

Navržený model sítě obsahuje zdroj napětí, distribuční trafostanice a celkem 27 zákazníků rozdělených do tří vývodů. Distribuční síť zahrnuje i střední vodič, proto jsou dvě sběrnice připojeny k trafostanici s výkonem 630 kVA. Primární vinutí trafostanice je zapojeno do trojúhelníka a sekundární vinutí je zapojeno do hvězdy.

Sekundární vinutí je uzemněno. K zemnění je připojena sběrnice se středními vodiči, které vedou k zátěži. Je nutné upozornit, že pro přehlednost je v PSACAD propojení realizováno datovými kanály s unikátním názvem, proto v obrázku 4.1 není vidět propojení mezi zátěží a sběrníci středních vodičů.

Zákazníci jsou připojeni k příslušnému uzlu. Elektroměr vyhodnocuje energetickou bilanci, měří napětí a proudy (popsáno v sekci 4.4). konkrétního uzlu a je připojen do série k zátěži.

První vývod zahrnuje celkem jedenáct zákazníků. Vývod je navržen jako větvený, a proto není zatížení soustředěné podél jedné trasy. Tento vývod je rozložen do více směrů pro zkoumání ztrát v síti. To znamená, že tři zákazníci jsou připojeni k hlavní fázové sběrnici, v první větvi jsou připojeni taktéž tři zákazníci, zatímco druhá větev obsahuje 5 zákazníků.

K druhému vývodu je připojena bytovka se sedmi odběrnými místy. Jeden blok zátěže představuje ryzí fotovoltaickou výrobu s náhodně přiřazeným instalovaným výkonem v rozmezí 1,5 kWp do 10 kWp — tato výroba je umístěna na střeše bytovky. Střední vodiče jednotlivých zákazníků jsou soustředěny do jediné sběrnice středního vedení.

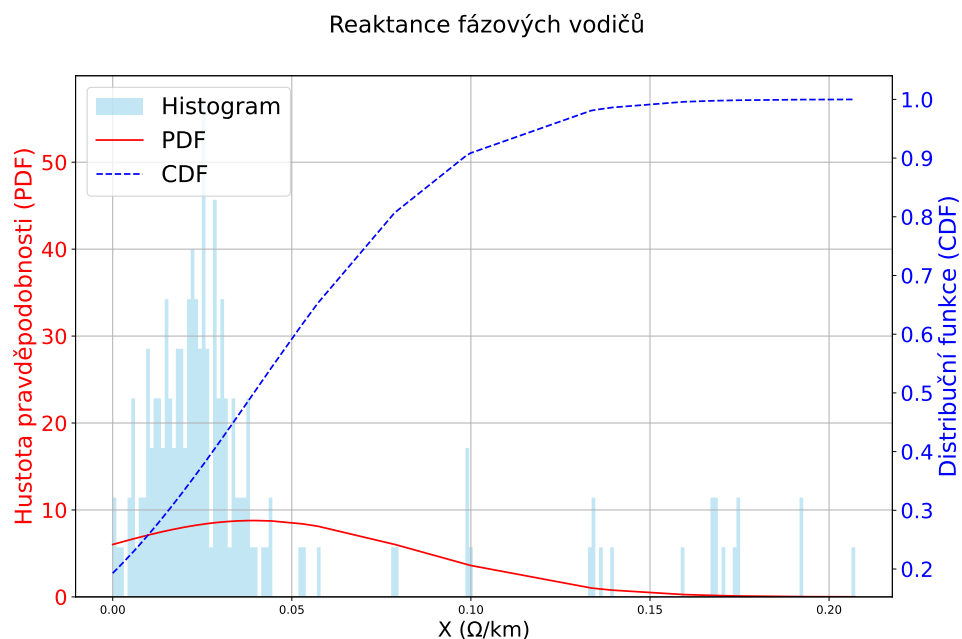
Poslední třetí vývod představuje sérii devíti zákazníků za sebou, kde je každá zátěž připojena k odpovídající sběrnici středním vodičem. Elektroměry jsou taktéž připojeny ke každému vývodu.

Nedílnou součástí návrhu modelu sítě bylo navržení unikátního názvu jednotlivých komponent a měřících zařízení. Komponenty jsou rozlišovány podle čísla vývodu, typu komponenty, pořadí a typu sběrnice (pro fázové nebo střední vodiče). Unikátní označení je také výhodné z důvodu, že usnadňuje manipulaci s komponentami pomocí jazyka Python a šetří tak čas. Níže jsou uvedeny a vysvětleny navržené názvy komponent. Pro měření proudů mezi uzly:

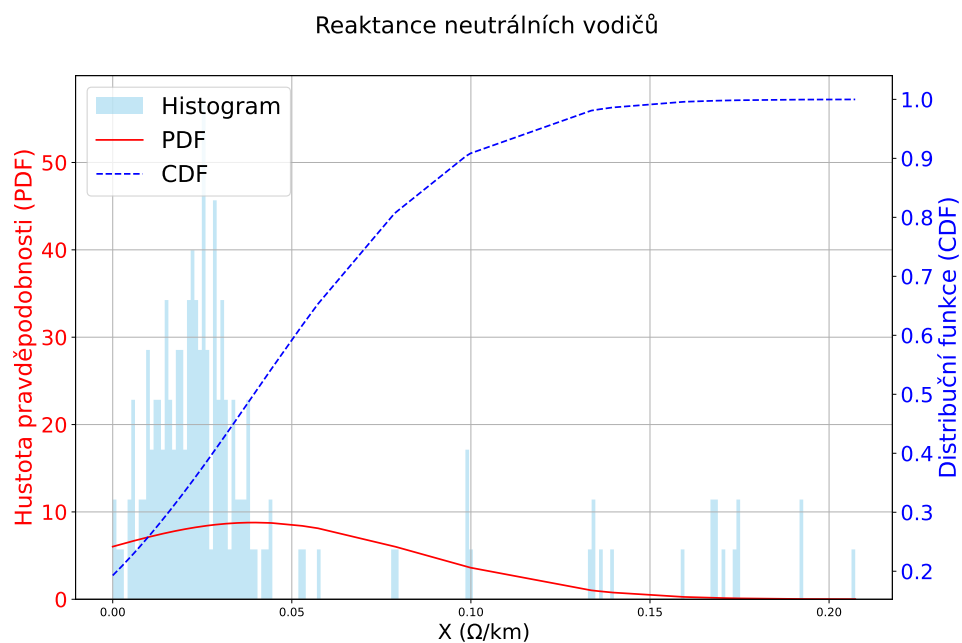
- I_V1_L_Z1 — Měření velikosti proudu vstupujícího do prvního uzlu sběrnice fázových vodičů.
- I_V1_N_Z1 — Měření velikosti proudu vstupujícího do prvního uzlu sběrnice středních vodičů.
- NODE_V2_L_Z1 — První uzel druhého vývodu fázové sběrnice.
- load_V3_L_Z1 — První zátěž třetího vývodu.
- ELM_V1_L_Z2 — Elektroměr v prvním vývodu připojený k druhé zátěži.
- P1_V3_L_Z3 — Výkon první fáze třetího odběrného místa, jenž se nachází ve třetím vývodu.

Lze charakterizovat názvy takto: značení prvku_číslo vývodu_fázový/střední vodič_číslo odběrného místa.

4.1.1 Parametrizace dle reálné sítě



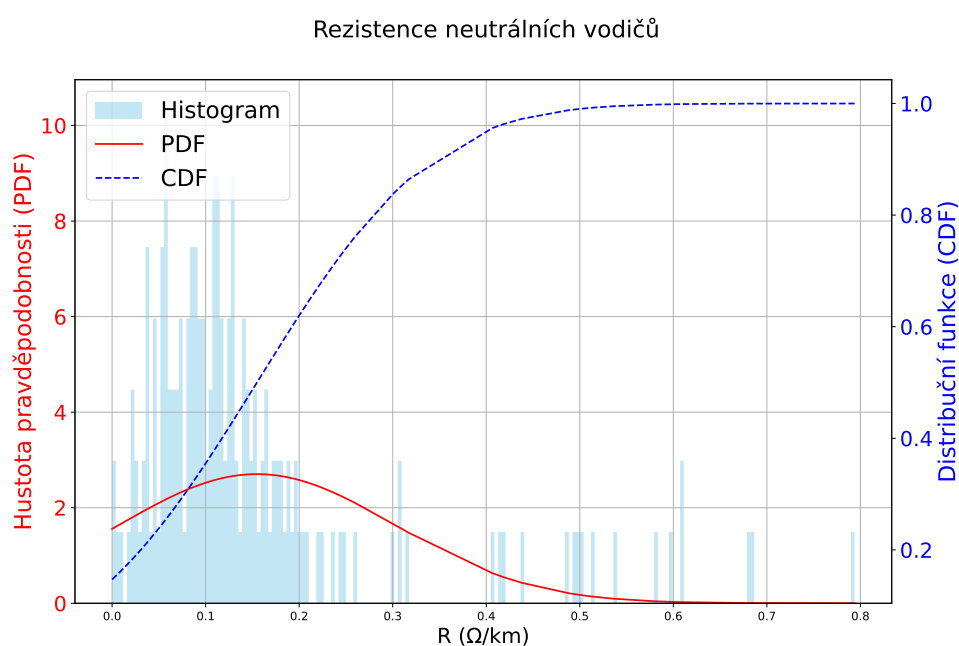
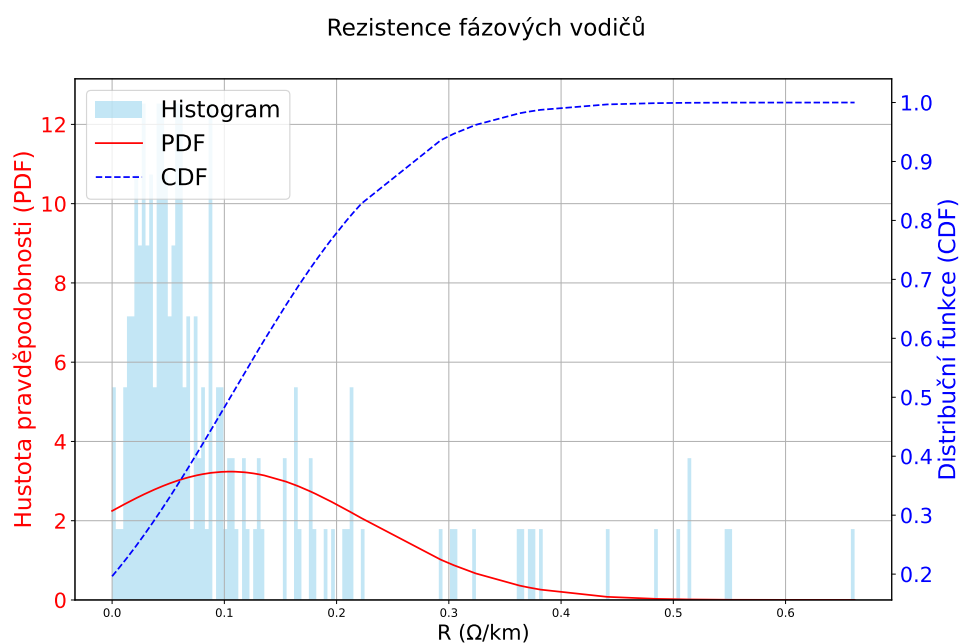
(a) Reaktance fázových vodičů



(b) Reaktance středních vodičů

Obr. 4.2: Rozdělení reaktance vodičů

Pro simulaci věrohodného modelu reálné distribuční sítě je nutné vypočítat velikost impedance mezi jednotlivými uzly a určit vzdálenost uzlů k distribuční transformační stanici (dále jen DTS). V této práci je pro přesné trasování paprskové



Obr. 4.3: Rozdělení rezistence vodiče

distribuční síť zvolen Dijkstrův algoritmus. Je to algoritmus navržený pro hledání nejkratších cest ohodnoceného grafu. Distribuční síť v tomto případě představuje ohodnocený graf, kde:

- uzel představuje konkrétní bod v síti (odběrné místo nebo DTS),

- hrana je definována vazbou mezi dvěma uzly – v tomto případě impedancí. Většina sítí nízkého napětí jsou paprskové, to znamená, že k DTS vždy vede jen jedna cesta, proto tento trasovací algoritmus bude fungovat spolehlivě a přesně.

Na obrázku 4.3 lze vidět histogram odporu vedení. Rezistence vedení fáze je primárně koncentrována v rozsahu $0.1 - 0.2 \Omega/\text{km}$. Hodnoty rezistence středního vodiče jsou koncentrovány v rozsahu $0.2 - 0.25 \Omega/\text{km}$. Následně byl proveden výpočet hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.

- Hustota pravděpodobnosti (PDF) jednoznačně určuje rozdělení náhodné veličiny. Čím větší hodnota PDF, tím pravděpodobnější je, že se veličina X bude pohybovat blízko této hodnoty. Distribuční funkce je získána integrací, jejíž součet se musí rovnat jedné.
- Kumulovaná distribuční funkce (CDF) udává pravděpodobnost, že proměnná nabývá hodnoty menší nebo rovné určité hodnotě. Hodnota pravděpodobnosti se pohybuje v rozsahu 0 až 1. Pokud je hodnota impedance $0.2 \Omega/\text{km}$ a CDF má hodnotu 0.4, znamená to, že je 40% pravděpodobnost, že náhodný úsek vedení dosáhne výsledku $0.2 \Omega/\text{km}$ nebo méně.

Vrchol hustoty pravděpodobnosti fázového vedení je nižší než $0.2 \Omega/\text{km}$, zatímco maximum hustoty pravděpodobnosti středního vedení překračuje hodnotu $0.2 \Omega/\text{km}$. Dále lze spatřit vysoké hodnoty impedance, které však mají nízkou hustotu pravděpodobnosti a jedná se především o konce vedení. Přírůstek pravděpodobnosti rezistence fázového vedení je téměř konstantní od hodnoty $0.1 \Omega/\text{km}$ do $0.3 \Omega/\text{km}$ a vyšší hodnoty rezistence jsou málo pravděpodobné. Rezistence středního vedení má téměř lineární průběh v rozmezí $0.1 \Omega/\text{km}$ do $0.4 \Omega/\text{km}$, hodnoty rezistence přesahující tyto, jsou rovněž velmi málo pravděpodobné.

4.2 Přidělení impedance

Vstupní soubor INWLINE definuje vzdálenost mezi uzly a název typu vodiče. Parametry vodiče lze zjistit v souboru ILINETYPE. Program po zpracování výše uvedených souborů vypočítá impedanci mezi uzly. Pro přiřazení impedance reálné sítě do testovacího modelu lze využít percentil. Jedná se o určení podílu ze získaných dat, kdy jsou tyto hodnoty rovnoměrně rozděleny do maximálně 100 částí. Například percentil impedance 95 znamená, že stejnou nebo nižší hodnotu sledované hodnoty má 95 % sítě.

Použitý algoritmus vypočítá impedanci mezi DTS a každým uzlem. Je nutné respektovat skutečnost, že se vzdáleností od DTS se zvyšuje odpor sítě, a proto konce vedení budou mít vysokou impedanci. Je navržen systém přiřazení impedance, kde konce jednotlivých vedení mají nastavenou hodnotu impedance odpovídající 95. percentilu impedance skutečné sítě a mají tedy nejvyšší ztráty. Předcházející úsek

poté bude mít stanovený percentil impedance rovnoměrně snižený tak, aby velikost připojovací impedance vedení nebyla stejná.

4.3 Přidělení výroby a spotřeby elektrické energie

Aby se vyloučily extrémní hodnoty dat, budou náhodně vybírána data spotřeby elektrické energie pouze v rozmezí percentilu 25 až 95 z očekávaných hodnot průměrné roční spotřeby. Rovněž je třeba brát v potaz, že čím je menší výkon, tím je delší doba sepnutí a použitý model by generoval nerealistické profily zátěže. Generovaná data pak budou vstupem pro model spotřeby elektrické energie, jenž modeluje denní odběr zákazníka.

Použité modely spotřeby a výroby elektrické energie popsané v sekci 5.1 a 5.2 jsou simulovány v jazyce Python. Navržený model distribuční sítě implementuje tyto modely následovně:

- 30 % zákazníků tvoří prosumeři (současně odběratel a dodavatel elektrické energie). Prvně se vygeneruje profil spotřeby, poté profil výroby. Hodnoty spotřeby a výroby elektrické energie se odečtou. Výsledek rozdílu dvou profilů je importován do bloku zátěže.
- Na prvním odběrném místě v druhém vývodu (viz navržený model sítě 4.1) je instalovaná fotovoltaická výrobná. Zde je tedy vygenerován profil výroby elektrické energie. Instalovaný výkon FVE je nastaven na 10 kWp.
- Zbytek odběrných míst tvoří zákazníci, jenž elektrickou energii pouze spotřebovávají.

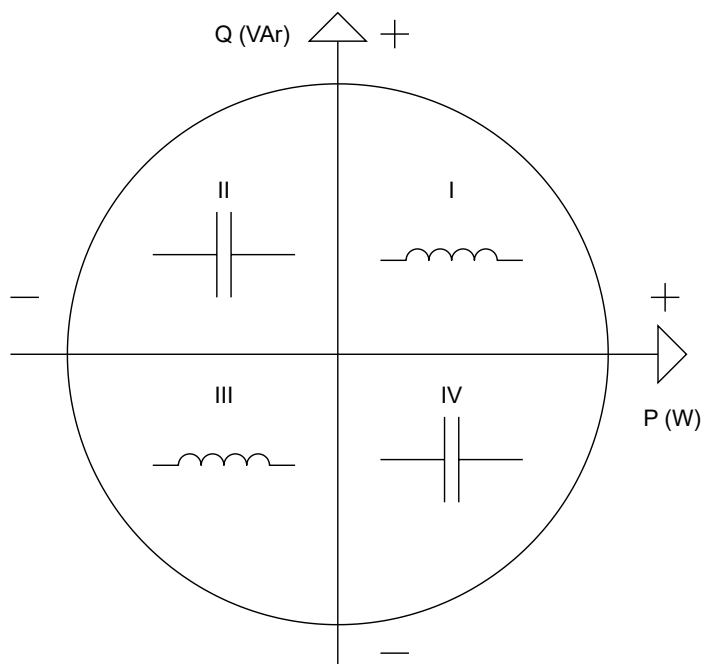
4.4 Elektroměr

Aby bylo možné určit množství vyrobené a spotřebované energie, je mezi uzlem a zátěží připojen třífázový elektroměr. Elektroměr v definovaném časovém intervalu měří činnou, jalovou a zdánlivou složku výkonu. Rovněž měří efektivní hodnotu napětí. Časové profily parametrů mohou být agregovány nebo integrovány (což umožňuje určit přírůstky elektrické energie).

Odběr a dodávku výkonu lze vyjádřit pomocí výkonového diagramu. P-Q diagram, jež lze vidět na obrázku 4.4, je rozdělen do čtyř kvadrantů. Kladné znaménko představuje odběr elektrické energie a záporné naopak značí dodávku elektrické energie směrem do sítě. Zátěže lze rozdělit následovně:

- první kvadrant – odporově induktivní zátěž,
- druhý kvadrant – podbuzený generátor,
- třetí kvadrant – přebuzený generátor,

- čtvrtý kvadrant – odporově kapacitní zátěž.



Obr. 4.4: P-Q diagram

Registr odebíraného činného výkonu obsahuje součet přírůstků energie v měřicích intervalech v kladném směru, zatímco registr dodávky výkonu je dán součtem přírůstků měřených hodnot v záporném směru. Integrací výkonu lze určit přírůstek elektrické energie, která je ukládána do příslušného registru v závislosti na tom, jestli je hodnota energie záporná nebo kladná.

Měřené hodnoty veličin jsou ukládány v základním měřicím intervalu. Elektroměr ukládá sledované veličiny v definovaném časovém okně – v tomto případě L_{time} . Průběh veličin v tomto časovém okně je zprůměrován a dochází k aproximaci výsledku. Byl zvolen jednotný interval měření. Zvolený interval měření je nastaven na 15 minut.

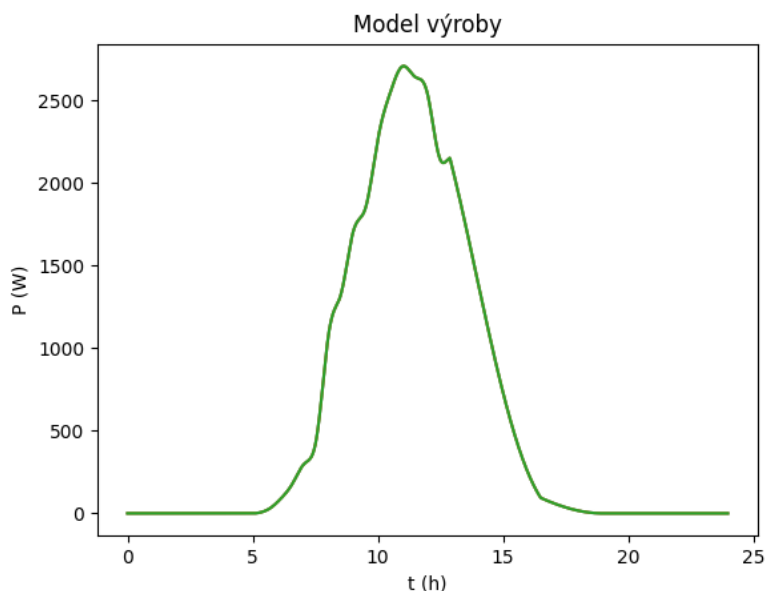
5 Dynamické modelování zátěží

Tato kapitola se zabývá podrobným vysvětlením modelu sítě a modelů výroby, spotřeby a zátěží, které jsou zde využity.

5.1 Model výroby elektrické energie

Rozmach technologie obnovitelných zdrojů má za důsledek, že někteří zákazníci nejen odebírají elektrickou energii k vlastní spotřebě, ale také elektrickou energii generují, což má vliv na síť nízkého napětí a na tarifní měření elektrické energie, protože toky energie mohou téct více směry. Tento model výroby elektrické sítě se tedy zabývá simulací fotovoltaické výroby.

Na výrobu elektrické energie fotovoltaické výroby má vliv její sklon vzhledem k vodorovné rovině, orientace natočení a oblačnost oblohy. Hodnota oblačnosti vyjadřuje míru propustnosti slunečních paprsků atmosférou. Typické se udávají hodnoty od jedné do nuly, kde hodnota jedna značí maximální propustnost slunečních paprsků, nula naopak vyjadřuje nulovou propustnost paprsků oblohou. Je to model, jenž simuluje výrobu elektrické energie se stochastickým charakterem. Ideální úhel natočení činí $\beta = 180^\circ$. Tento model uvažuje pouze azimut slunce [16].

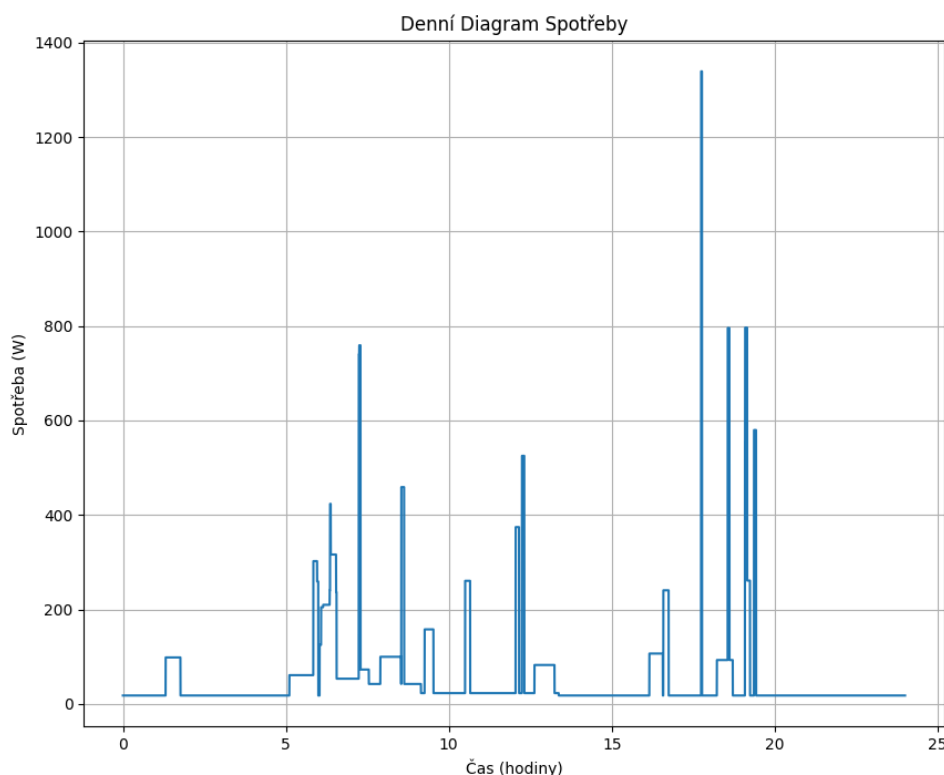


Obr. 5.1: Průběh výroby elektrické energie FVE

5.2 Model spotřeby elektrické energie

Pro navržený model zátěže popsany v kapitole 5.4 je třeba vygenerovat vstupní data. Byl zvolen již existující model spotřeby elektrické energie. Protože neznáme typické odběry odběrných míst získaných z reálných měření, bude tento model přijímat informace o velikosti očekávané roční spotřeby pro jednotlivé typy odběratelů.

Generování průběhu spotřeby elektrické energie je provedeno pomocí modelu z [16]. Pro uvažovaný odběr zákazníka bude pomocí normálního rozdělení upravena hodnota v rozsahu $\pm 50\%$. Model denního odběru má stálou hodnotu odběru, kde hodnota základního zatížení je rovněž upravena pomocí normálního rozdělení $\pm 50\%$ zadané hodnoty. Předpokládá se, že spotřebiče s vyšším výkonem budou sepnuty po kratší čas než odběry s nižším výkonem — jedná se tedy o nepřímou úměru. Potom se vygenerují pulsy spínání jednotlivých spotřebičů. Na obrázku níže jde vidět simulovaný průběh spotřeby elektrické energie v průběhu dne.



Obr. 5.2: Průběh spotřeby elektrické energie

s

Vstupní funkce pro odhadnutí denní spotřeby jsou následující:

- Průměrná roční spotřeba v MWh
- TDD (Typový diagram dodávky)
- Minimální příkon spotřebičů — výchozí hodnota je 5 wattů

- Maximální příkon spotřebičů — výchozí hodnota je 2000 wattů
- Minimální doba sepnutí — výchozí hodnota je 1 minuta
- Maximální doba zapnutí — výchozí hodnota je 440 minut
- Velikost základního zatížení — výchozí hodnota je 10 %

5.3 Statické modely zátěže

Statické modely zátěží mají široké využití v simulacích energetických systémů. Model zátěže lze využít k určení stability napětí, testování optimálního toku výkonu a simulaci zatížení napáječe. Výhoda statických modelů obvykle spočívá ve skutečnosti, že je poměrně snadné je integrovat do existujících dynamických modelů. Statický model zátěže zohledňuje napěťovou, případně frekvenční závislost zátěže.

Platí, že jalový a činný výkon jsou funkcí napětí a frekvence v závislosti na čase. Jinak řečeno:

$$\begin{aligned} P(V(t), f(t)) \\ Q(V(t), f(t)). \end{aligned} \tag{5.1}$$

Statické modely zátěže lze dále dělit na ZIP (polynomiální) a exponenciální, které jsou popsány v kapitolách níže.

5.3.1 Polynomický model zátěže

Model zátěže ZIP je také znám jako polynomický model. Skládá se ze tří složek:

- konstantní impedance (činný a jalový výkon roste se čtvercem napětí),
- konstantní hodnota proudu (činný a jalový výkon roste úměrně s napětím),
- konstantní výkon, který není závislý na napětí.

Tento model zátěže zahrnuje jmenovité hodnoty činného a jalového výkonu. Pomocí měření jsou stanoveny koeficienty činného výkonu p_1, p_2, p_3 , kde jejich suma musí být rovna jedné. Pro jalový výkon s koeficienty q_1, q_2, q_3 platí stejný princip. Platí:

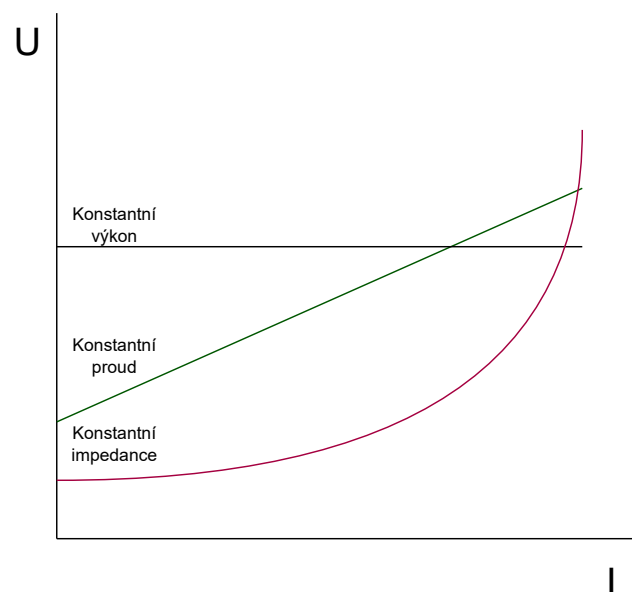
$$\begin{aligned} P &= P_0(p_1 \bar{V}^2 + p_2 \bar{V} + p_3) \\ Q &= Q_0(q_1 \bar{V}^2 + q_2 \bar{V} + q_3), \end{aligned} \tag{5.2}$$

kde $\bar{V}$ se vypočte podle vztahu níže:

$$\bar{V} = \frac{|V|}{V_0}. \tag{5.3}$$

5.3.2 Exponenciální model zátěže

Jak je patrné z vztahu níže, tento model zátěže má méně parametrů než model polynomický. Typicky bývá použit k modelování kombinovaných zátěží. Stejně jako



Obr. 5.3: Charakteristika konstantních zátěží

polynomický model je vstupním parametrem rovnice velikost jmenovitého činného a jalového výkonu.

$$P = P_0(\bar{V})^a \quad (5.4)$$

$$Q = Q_0(\bar{V})^b \quad (5.5)$$

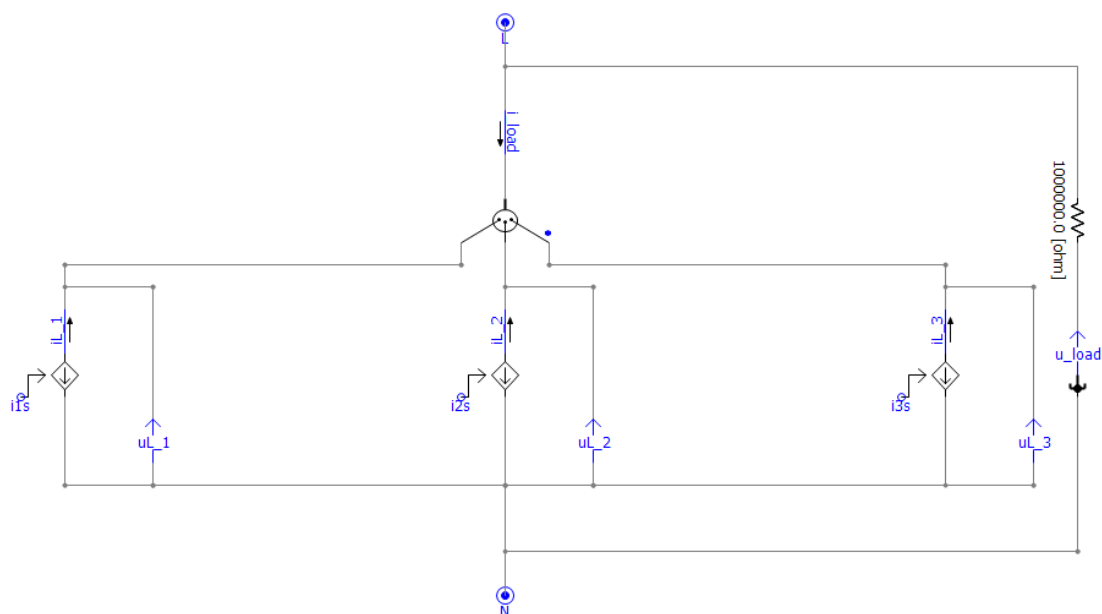
Dále lze v tabulce nahlédnout na aproximované hodnoty koeficientů pro exponenciální typ zátěže.

Třída zátěže	Účíník	a	b	K_p	K_q
Obytné budovy - Léto	0.9	1.2	2.9	0.8	-2.2
Obytné budovy - Zima	0.99	1.5	3.2	1.0	-1.5
Komerční budovy - Léto	0.85	0.99	3.5	1.2	-1.6
Komerční budovy - Zima	0.9	1.3	3.1	1.5	-1.1
Průmyslové objekty	0.85	0.18	6.0	2.6	1.6
Pomocné systémy	0.8	0.1	1.6	2.9	1.8

Tab. 5.1: Koeficienty pro různé typy objektů [18]

5.4 Navržený model

Dynamický model zátěže má za cíl simulovat spotřebu či dodávku energie reálného zákazníka. Byl navržen třífázový model zátěže, který je rozšířen o exponenciální model zátěže. Charakter statické zátěže lze nastavit podle ročního období a typu objektu viz 5.1. Tento napětově závislý model s koeficientem 0,8 (dále v sekci 5.3.2) byl vytvořen s využitím proudových zdrojů, které na základě vytvořeného profilu výkonu dodávají elektrický proud do sítě. Do každé fáze je zapojen proudový zdroj, do kterého vstupuje vypočtená hodnota okamžitého proudu. Na obrázku 5.4 níže lze vidět schéma zátěže realizované proudovými zdroji. Okamžitou hodnotu proudu



Obr. 5.4: Proudový model zátěže

lze vyčíslit podle vzorce:

$$i(t) = I_{RMS} \sin(\omega t + \phi) \quad (5.6)$$

kde I_{RMS} je efektivní hodnota proudu pro danou fázi. Fázový posun pro tři fáze lze určit Fourierovou transformací napětí zátěže u_{load} .

I_{RMS} lze vypočítat podle vztahu:

$$I_{RMS} = \frac{S}{U_{RMS}}, \quad (5.7)$$

kde U_{RMS} je efektivní hodnota napětí na fázi.

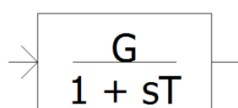
Efektivní hodnotu napětí lze změřit připojením voltmetru paralelně k proudovému zdroji. Následně je změřená hodnota transformována rychlou Fourierovou transformací. To se provede tak, že se vstupní signál navzorkuje a poté rozloží na příslušné harmonické složky a vybere se první harmonická.

Zdánlivý výkon S lze určit podle vztahu:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (5.8)$$

kde P je činný výkon a Q je jalový výkon.

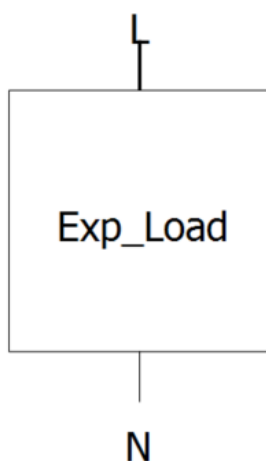
Může se stát, že okamžitá hodnota proudu vykazuje velmi náhlé a prudké změny. Jelikož elektrická zařízení nemohou takto rapidně reagovat, je nutné tyto rychlé změny regulovat. Pomocí funkce Real Pole lze korigovat dobu odpovědi signálu a funguje jako dolní propust, která tlumí náhlé změny signálu, jenž vstupují do proudových zdrojů.



Obr. 5.5: Funkce Real Pole

Model zátěže lze vidět na obrázku 5.6. Parametry bloku zátěže jsou následující:

- výkon každé fáze $P_{1,2,3}$ – zde je definovaný název výkonu každé fáze více v sekci 4.1,
- unikátní název zátěže,
- požadovaný účinník zátěže.

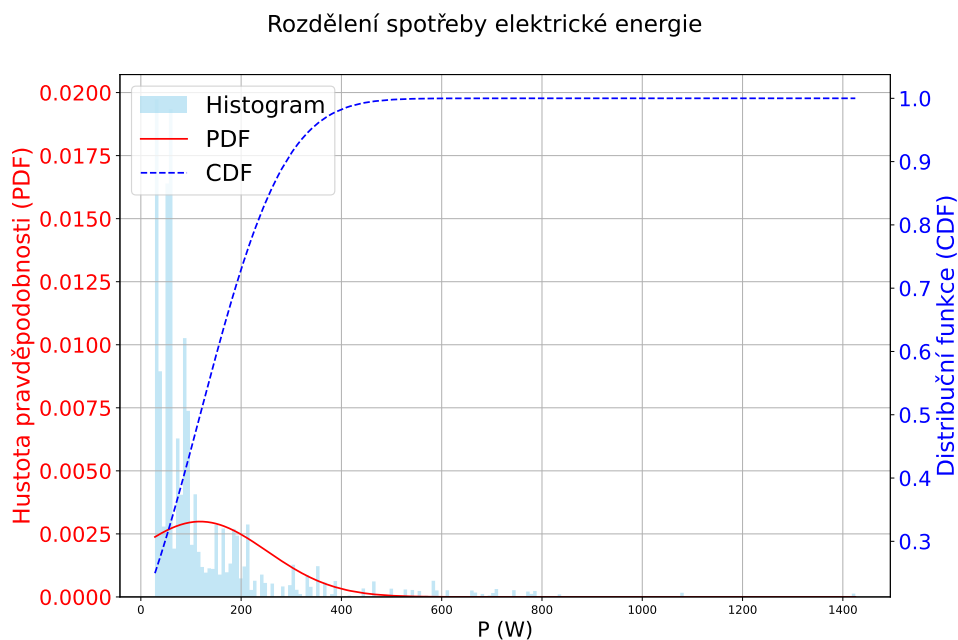


Obr. 5.6: Navržený model zátěže

5.4.1 Realistická parametrizace zatížení odběratelů

Funkce spotřeby elektrické energie

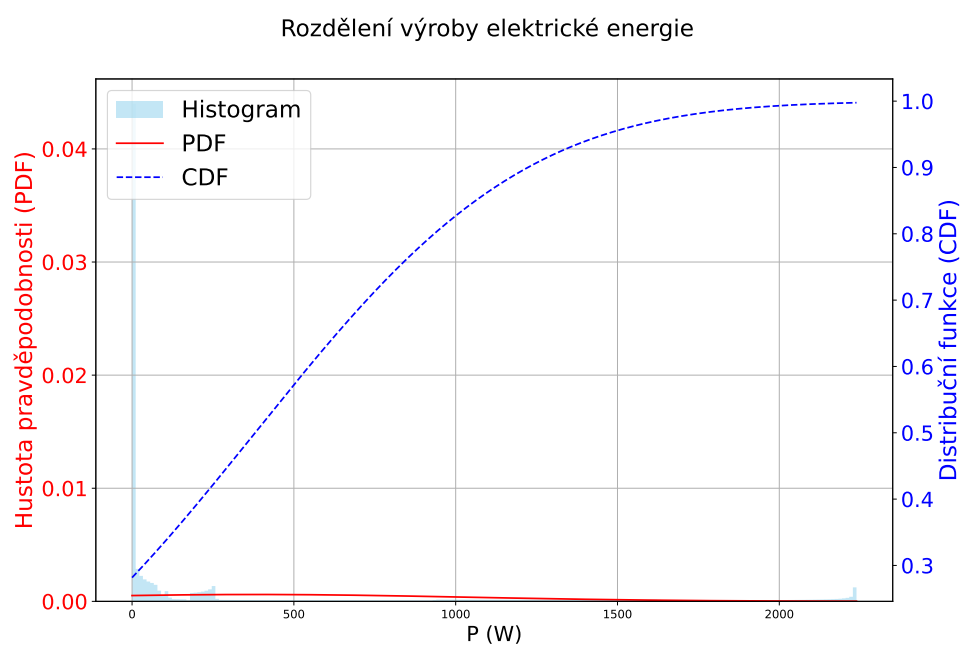
Na obrázku 5.7 lze vidět histogram a pravděpodobnostní rozdělení spotřeby elektrické energie jedné fáze. Hustota pravděpodobnosti je vysoká u nižších hodnot spotřeby, což představuje typický odběr domácnosti a tvoří většinu odběru elektrické energie. Vyšší hodnoty výkonu jsou způsobeny především pulsy spínání přístrojů, což ukazuje nízká hustota pravděpodobnosti těchto výkonů.



Obr. 5.7: Histogram spotřeby elektrické energie

Funkce výroby elektrické energie

Z rozdělení hustoty pravděpodobnosti lze soudit, že hodnoty vyrobené elektrické energie se pohybují v širokém spektru. Přírůstky pravděpodobnosti jsou téměř lineární do hodnoty cca 1000 W. Distribuční funkce ukazuje zpomalení růstu kolem hodnoty 1500 W, to znamená, že výskyt vyšších hodnot výkonu je méně pravděpodobný.



Obr. 5.8: Histogram výroby elektrické energie

6 Simulace modelu distribuční sítě

V této kapitole jsou prezentovány výsledky simulace distribuční sítě.

6.1 Nastavení a spuštění simulace

Automatizační knihovna MHI PSCAD Automation Library umožňuje parametrizaci simulace pomocí jednoduchého scriptu – není tedy nutné upravovat parametry simulace manuálně. Jak lze vidět na obrázku, lze nastavit:



Obr. 6.1: Lišta parametrů simulace

- Dobu trvání simulace (s).
- Časový krok řešení: jedná se o časový krok simulace EMTDC zadávaný v mikrosekundách (μ s).
- Časový krok vykreslení: jedná se o časový interval, ve kterém EMTDC odesílá data do PSCAD pro vykreslování a zápis dat do výstupních souborů. V procesu ladění simulace je vhodné zvolit časový interval rovný časovému kroku řešení. Vyšší vzorkovací frekvence (nižší časový interval) mohou výrazně snížit rychlost simulace.
- Formát výstupního souboru — lze zvolit zastaralý formát `.out` nebo nový a rychlejší formát `.psout`.
- Počet spuštění simulace.
- Nastavení velikosti plátna.
- Nastavení ideálního vedení: při hodnotách odporu nižších, než zvolená hodnota, je vedení uvažováno jako bezztrátové.

Doba trvání simulace je nastavena na 1440 minut, které simulují jeden den chodu sítě. Jedna sekunda v simulaci představuje jednu simulovanou minutu provozu sítě. Aby byl výpočet přesný, je časový krok řešení nastaven na 0,05 milisekundy. Do výstupního souboru `.psout` se každých 10 milisekund zapíší simulovaná data z výstupního kanálu.

6.2 Ztráty v síti

Na obrázku 6.6 lze vidět topologii sítě s označenými úseky. Pro každý úsek byly vypočítány ztráty, jenž byly vypočítány dle vzorce:

$$E = \sum (R \cdot I^2 \cdot \Delta t). \quad (6.1)$$

Protože jedna sekunda simulace představuje jednu minutu reálného provozu sítě, platí:

$$\Delta t = 60 \cdot 0,01 = 0,6. \quad (6.2)$$

Ztráty jsou vypočteny pro fáze a střední vodič. Ztráty v prvním vývodu 6.1 jsou nejvyšší v 9. úseku a dosahují hodnoty 0,79 kWh a nejnižší ztráty jsou v 10. úseku – celkové ztráty tohoto vývodu (3,4176 kWh) představují zhruba 56 % celkových ztrát.

Úsek:	E_{L1} (kWh)	E_{L2} (kWh)	E_{L3} (kWh)	E_N (kWh)	$E_{L1,2,3}$ (kWh)	$E_{L1,2,3,N}$ (kWh)
1	0,0981	0,0935	0,1009	0,0017	0,2925	0,2942
2	0,0813	0,0779	0,0845	0,0015	0,2437	0,2452
3	0,0565	0,0538	0,0585	0,0014	0,1688	0,1702
4	0,2497	0,2381	0,2570	0,0044	0,7448	0,7492
5	0,0632	0,0606	0,0657	0,0012	0,1895	0,1907
6	0,0262	0,0249	0,0271	0,0006	0,0782	0,0788
7	0,2497	0,2381	0,2569	0,0043	0,7447	0,7490
8	0,0342	0,0328	0,0356	0,0007	0,1026	0,1033
9	0,2639	0,2514	0,2731	0,0053	0,7884	0,7937
10	0,0068	0,0062	0,0070	0,0010	0,0200	0,0210
11	0,0062	0,0038	0,0069	0,0054	0,0169	0,0223

Tab. 6.1: Ztráty v prvním vývodu.

Úsek:	E_L (kWh)	E_{L2} (kWh)	E_{L3} (kWh)	E_N (kWh)	$E_{L1,2,3}$ (kWh)	$E_{L1,2,3,N}$ (kWh)
1	0,6978	0,6680	0,6700	0,0259	2,0358	2,0617

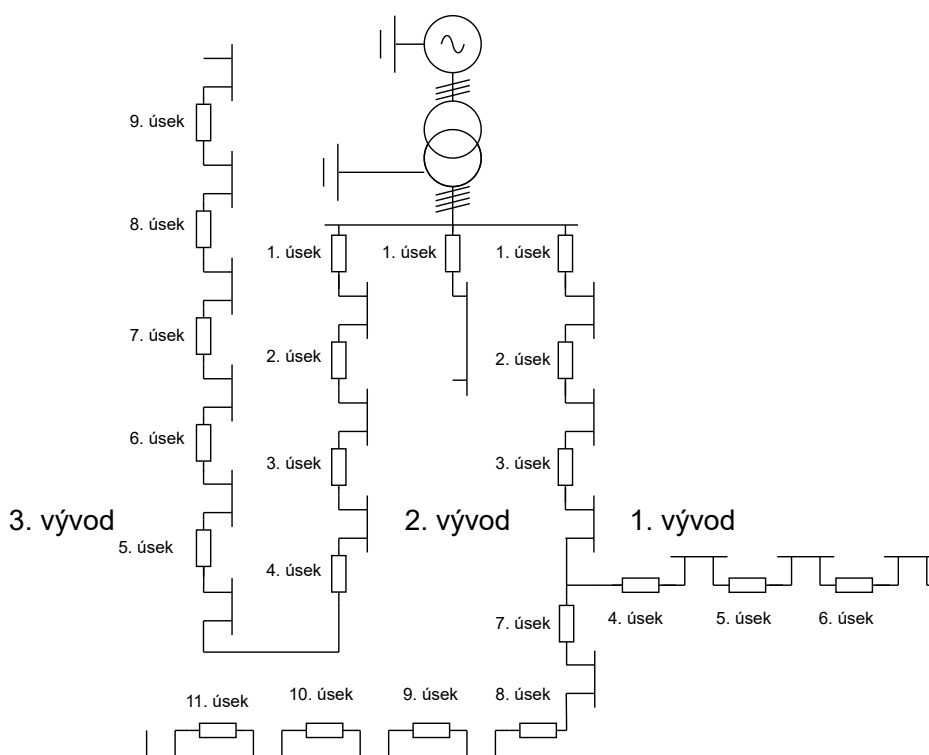
Tab. 6.2: Ztráty v druhém vývodu.

Druhý vývod má jediný úsek, jenž má vysoké ztráty celkem 2,0617 kWh. Pro tento úsek byl nastaven vyšší 75-percentil impedance a ztráty představují třetinu celkových ztrát sítě.

Poslední třetí vývod má nejnižší ztráty ze všech vývodů. Příspěvek ztrát zde činí skoro 11 %, tedy 0,6553 kWh. Celkové ztráty sítě jsou 6,135 kWh.

Úsek:	E_{L1} (kWh)	E_{L2} (kWh)	E_{L3} (kWh)	E_N (kWh)	$E_{L1,2,3}$ (kWh)	$E_{L1,2,3,N}$ (kWh)
1	0,1112	0,1071	0,1124	0,0141	0,3307	0,3448
2	0,0228	0,0222	0,0235	0,0044	0,0685	0,0729
3	0,0126	0,0121	0,0128	0,0017	0,0375	0,0392
4	0,0144	0,0133	0,0151	0,0060	0,0428	0,0488
5	0,0165	0,0150	0,0178	0,0066	0,0493	0,0559
6	0,0017	0,0014	0,0020	0,0013	0,0051	0,0064
7	0,0044	0,0038	0,0050	0,0033	0,0132	0,0165
8	0,0054	0,0045	0,0049	0,0052	0,0148	0,0200
9	0,0096	0,0084	0,0139	0,0189	0,0319	0,0508

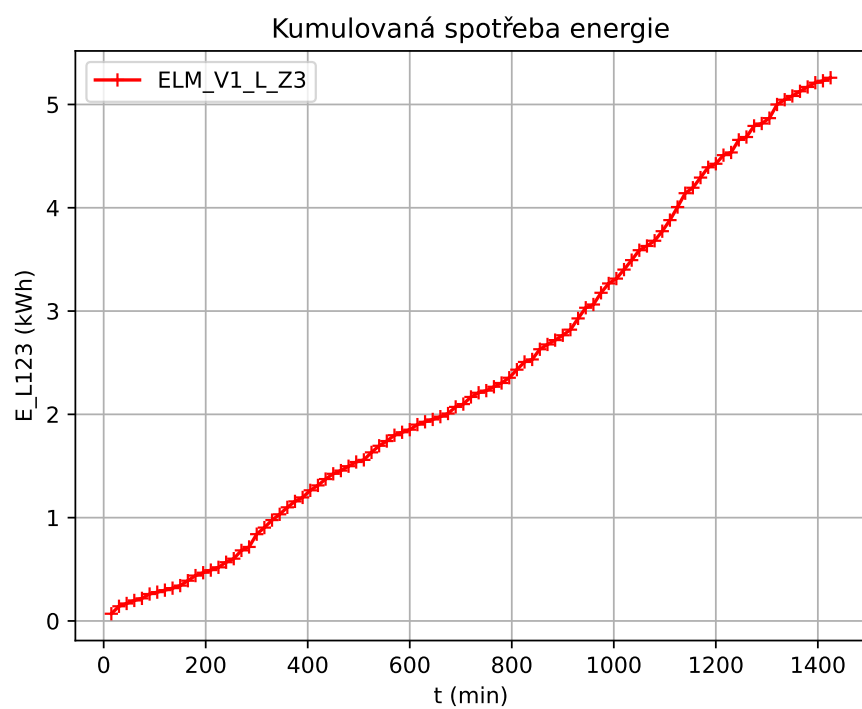
Tab. 6.3: Ztráty v třetím vývodu.



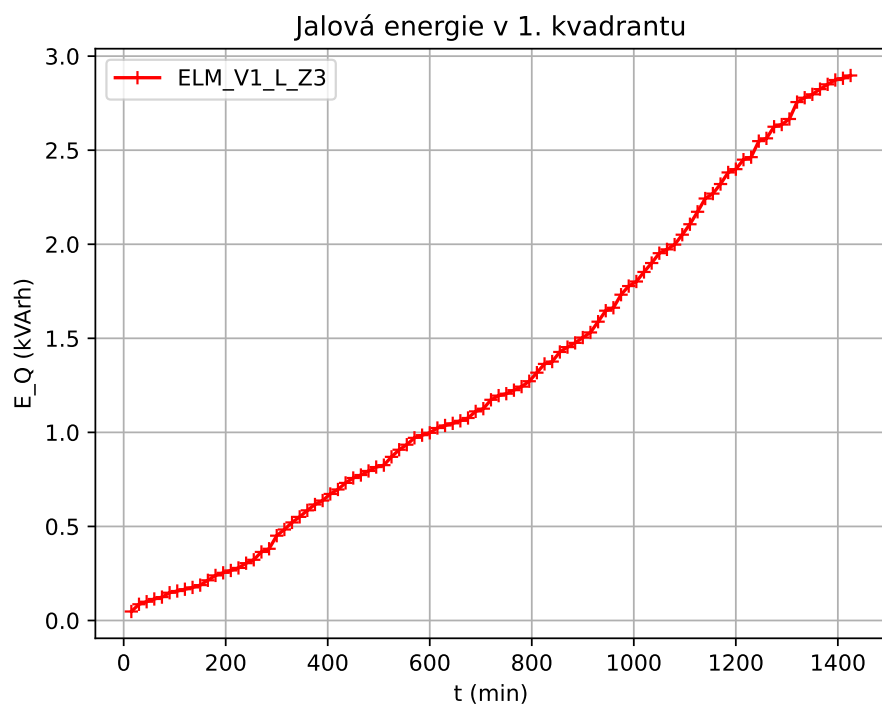
Obr. 6.2: Topologie navržené sítě

6.3 Přírůstky činné a jalové energie

Přírůstky celkové spotřebované energie vybraného odběrného místa lze vidět na obrázku 6.3. Celková denní spotřebovaná energie činí 5, 259 kWh, což odpovídá roční spotřebě přibližně 1, 920 MWh. Percentil roční spotřeby tohoto odběrného místa se pohybuje mezi hodnotou 45 a 50. Bližší informace k přiřazení percentilů lze najít v sekci 4.3. Spotřebovaná činná energie se tedy pohybuje v očekávaných mezích.



Obr. 6.3: Importovaná činná energie – load_V1_L_Z3



Obr. 6.4: Jalová energie – load_V1_L_Z3

Na obrázku 6.4 lze pozorovat průběh kumulované jalové energie. Celková hodnota jalové energie dosahuje hodnoty 2,897 kVArh. Jalová energie odběrného místa se nachází v 1. kvadrantu. Odběrné místo do sítě dodává jalovou energii induktivního charakteru, viz 4.4.

6.4 Výstupní data

Výstupy zapojených elektroměrů jsou zapsány do .csv souboru s názvem IMEASUREDATA. Každý elektroměr má unikátní kód, jenž vždy začíná číslem 10, třetí číslice značí vývod a zbylé číslice značí číslo zákazníka v daném vývodu. Bližší informace ohledně měřených veličin jsou uvedeny v sekci 4.4.

METERCODE DT	I_L1	I_L2	I_L3	I_N	E_L3_import	E_L2_import	E_L1_import	
EAN1011	15,01	-0,088	0,138	-0,01	-0,04	0,006	0,034	0,004
EAN1011	30,01	-0,362	0,138	-0,036	0,26	0,018	0,04	0,017
EAN1011	45,01	-0,088	0,138	-0,01	-0,04	0,038	0,046	0,033
EAN1011	60,01	-0,088	0,367	-0,097	-0,182	0,058	0,053	0,037
EAN1011	75,01	-0,088	0,367	-0,01	-0,269	0,072	0,069	0,041

Obr. 6.5: Výstupní soubor IMEASUREDATA

Další výstupní soubor jednoznačně definuje použité elektroměry a jejich parametry, jako jsou například:

- METERCODE: unikátní klíč měřidla,
- METERCATEG: kategorie měřidla,
- NODECODE: umístění měřidla k příslušnému uzlu,
- NUMPHASES: počet fází,
- PHASEORDER: pořadí fází.
- ACCURCLASS: třída přesnosti,
- CTRATIO: převod transformátoru.

METERCODE	METERCATEG	CTRATIO	TRUEAGGV	TRUEAGGI	TRUEAGGE	TRUEAGGER	ACCURCLASS	FUNDINTERVAL	PHASEORDER	NUMPHASES	NODECODE
EAN1011	RevMeter_A	80.0	1	1	1	1	2	1.0	ABC	3	NODE_11
EAN1012	RevMeter_A	80.0	1	1	1	1	2	1.0	ABC	3	NODE_12
EAN1013	RevMeter_A	80.0	1	1	1	1	2	1.0	ABC	3	NODE_13
EAN1014	RevMeter_A	80.0	1	1	1	1	2	1.0	ABC	3	NODE_14
EAN1015	RevMeter_A	80.0	1	1	1	1	2	1.0	ABC	3	NODE_15

Obr. 6.6: Výstupní soubor IMETERS

Závěr

Závěrečná práce měla za cíl připravit datasety pro budoucí vývoj analytických nástrojů pro monitoring stavu sítě. V druhé kapitole byly popsány referenční síť NN a byla posouzena jejich vhodnost pro simulaci distribučních sítí v ČR. Bylo zjištěno, že většina zkoumaných sítí neuvažuje střední vodič, rovněž byly obvykle navrženy pro simulaci v ustáleném stavu.

Navržený testovací model distribuční sítě je inspirován standardizovanou sítí CIGRE 2.3. Skupina středních vodičů je připojena paralelně k fázovým vodičům. Navržená síť se skládá ze tří vývodů, ke kterým je celkem připojeno 27 zákazníků. V síti jsou také instalovány fotovoltaické výroby. Vzhledem k faktu, že byl zvolen nižší počet zákazníků než v existující síti, ze které byla čerpána data, má navržený model sítě nižší proudové zatížení. Proudová zatížení lze korigovat zavedením vhodného koeficientu pro profil zátěže.

Byl použitý model zátěže, jenž je popsán v sekci 5.4. Jedná se o napětově závislý model. Byl nastaven konstantní účinník zátěže na hodnotu 0.9 induktivní. Do modelu zátěže vstupuje generovaný profil výkonu, více v sekci 5.4.1. Rovněž je v modelu integrován exponenciální model zátěže. Nutno podotknout, že v této práci nebyl zkoumán vliv různých nastavení koeficientů statického modelu na průběh spotřeby elektrické energie. Zvolenou funkci generování dat spotřeby lze nahradit vhodnějším modelem, jenž by věrohodněji simuloval odběr elektrické energie.

Byl vytvořen skript v jazyce Python pro parametrizaci zátěží, nastavení impedance sítě a export strukturalizovaných datasetů ve formátu `.csv` dle poskytnuté šablony. Vytvořené datasety vytvářejí komplexní přehled o energetické bilanci odběrného místa. Data jsou zaznamenávána v 15minutových intervalech a lze je jednoznačně přiřadit použitému elektroměru.

Vypočtené denní ztráty modelu testovací sítě činí celkem ≈ 6 kWh. Z toho měl největší podíl na celkové ztráty první vývod s 11 zákazníky a to 3,42 kWh. Bylo ukázáno, že odběrná místa dodávají do sítě jalovou energii induktivního charakteru. Přírůstky spotřeby energie lze vidět na obrázku 6.3.

Literatura

- [1] *TOPOLOGIE DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ*. Online. Svět energie. 2020. Dostupné z: <https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/distribuce-elektriny/distribuce-elektricke-energie-podrobne/topologie-distribucnich-siti/vyklad>. [cit. 2023-11-29].
- [2] SCHNEIDER; KEVIN AND PHANIVONG; PHILLIPE AND LACROIX a JEAN-SEBASTIAN. 2014 IEEE PES General Meeting | Conference & Exposition. In: *2014 IEEE PES General Meeting / Conference & Exposition*. National Harbor, MD, USA: IEEE, 2014, s. 1-5. ISBN 978-1-4799-6415-4. ISSN 1932-5517. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/PESGM.2014.6939794>.
- [3] *The IEEE 8500-Node Test Feeder*. Online. DUGAN, Roger a ARRITT, Robert. IEEE PES Test Feeder. 2010. Dostupné z: <https://cmte.ieee.org/pes-testfeeders/resources/>. [cit. 2023-12-09].
- [4] Protection of Low Voltage CIGRE Distribution Network. Online. *Smart Grid and Renewable Energy*. 2013, roč. 4, č. 9, s. 489-500. Dostupné z: <https://doi.org/10.4236/sgre.2013.49056>. [cit. 2023-12-10].
- [5] *Investigation of Effects of Solar Photovoltaic Penetration in an IEEE 13-bus Radial Low-Voltage Distribution Feeder System*. Online. D. SHINDE, Kishor. IEEE Xplore. 2022. Dostupné z: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9795436>. [cit. 2023-12-20].
- [6] KRISHNA, Raji a HEMAMALINI, S. Optimal Energy Management of Virtual Power Plants with Storage Devices Using Teaching-and-Learning-Based Optimization Algorithm. Online. *International Transactions on Electrical Energy Systems*. Roč. 2022, č. 4, s. 1-17. Dostupné z: <https://doi.org/10.1155/2022/1727524>. [cit. 2023-12-20].
- [7] Low-voltage distribution system planning under load demand uncertainty: Growth rate with connection of new loads. *2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON)*. Roč. 2017, s. 1-4.
- [8] DANNER, D. a DE MEER, H. Quality of service and fairness for electric vehicle charging as a service. Online. 2021, roč. 2021, č. 16, s. 1-20. Dostupné z: <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s42162-021-00175-3>. [cit. 2023-12-22].
- [9] Non-synthetic European low voltage test system. Online. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*. 2020, roč. 2020, č. 118, s. 105712.

ISSN 0142-0615. Dostupné z: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.105712>. [cit. 2023-12-22].

- [10] SONG, Yubo; SAHOO, Subham; YANG, Yongheng a BLAABJERG, Frede. System-Level Stability of the CIGRE Low Voltage Benchmark System: Definitions and Extrapolations. Online. *2021 IEEE 22nd Workshop on Control and Modelling of Power Electronics (COMPEL)*. S. 1-6. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/COMPEL52922.2021.9645971>. [cit. 2023-12-22].
- [11] DUGAN, Roger; CARNEIRO, Sandoval; ARAUJO, Leandro a PENIDO, Debora. *IEEE PES Test Feeders*. Online. Dostupné z: <https://cmte.ieee.org/pes-testfeeders/resources/>. [cit. 2023-12-22].
- [12] *2015 Test Feeder Cases*. Online. IEEE PES Test Feeder. 2023. Dostupné z: <https://cmte.ieee.org/pes-testfeeders/resources/>. [cit. 2023-12-22].
- [13] NI, F.; NGUYEN, P.H.; COBBEN, J.F.G.; VAN DEN BROM, H.E. a ZHAO, D. Three-phase state estimation in the medium-voltage network with aggregated smart meter data. Online. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*. 2018, roč. 2018, č. 98, s. 463-473. ISSN 0142-0615. Dostupné z: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.12.033>. [cit. 2024-01-01].
- [14] *Metrika statických elektroměrů (činné) energie v podmínkách aktivních distribučních sítí*. Online. DRÁPELA, Jiří. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2017. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/konference-seminare/2017/9/3--WS-VUT_NAPSG_ELM_v1.pdf. [cit. 2024-01-04].
- [15] *Jak rychle nalézt zdroj rušení, poklesů a výpadků napětí na vedení*. Online. ELEKTRO časopis pro elektrotechniku. 2003. Dostupné z: <http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/jak-rychle-nalezet-zdroj-ruseni-poklesu-a-vypadku-napeti-na-vedeni--14330>. [cit. 2024-01-08].
- [16] KAŇA, Jiří. *Bilance elektriny v typologicky lokální soustavě energetického společenství s výrobnou elektriny*. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Drápela. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky, 2022. Dostupné z: <http://hdl.handle.net/11012/205622>. [cit. 2025-04-01].

- [17] MALEKPOUR, Ahmed a PAHWA, Anil. Radial Test Feeder including primary and secondary distribution network. *2015 North American Power Symposium (NAPS)*. 2015, vol. 2015, s. 1-9.
- [18] *ECE 522 - Power Systems Analysis II Spring 2021*. Online. Min H. Kao Department of Electrical Engineering and Computer Science. Dostupné z: https://web.eecs.utk.edu/~kaisun/ECE522/ECE522_3-Load.pdf. [cit. 2025-05-28].

Seznam symbolů a zkratek

NN	Nízké napětí
VN	Vysoké napětí
DTS	Distribuční bloková stanice
FVE	Fotovoltaická elektrárna